

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR – CODESE
SUBCOORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – SUEP

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

EIXO TECNOLÓGICO
CONTROLE E PROCESSO INDUSTRIAIS

Natal/RN

GOVERNADORA DO ESTADO
Maria de Fátima Bezerra

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER
Maria do Socorro da Silva Batista

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ADJUNTA
Cleonice Cleusa Kozerski

SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Flaubert Fernandes Torquato Lopes

COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
Glauciane Pinheiro Andrade

COORDENADORA DAS DIRETORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
Magnólia Margarida dos Santos Morais

SUBCOORDENADORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Sayonara Rêgo Fontes

EQUIPE DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Albaniza Alves dos Santos
Ana Catarina Gomes de Lima
Carlos Gomes
Deyse Karla de Oliveira Martins
Eusâmia Penha dos Passos
Flavenice de Queiroz Medeiros Costa e Silva
Flávia Alves da Silva Valcacio
Herbert Medeiros Silva Filho
Igor Rasec Batista de Azevedo
João Kaio Cavalcante de Morais
Jonathan Ferreira de Melo
Júlio César Oliveira da Silva
Lúcia de Fátima Monteiro

COLABORAÇÃO - ESTAGIÁRIA
Bruna Cristiano Paulino Pereira

Sumário

2. APRESENTAÇÃO 5
3. JUSTIFICATIVA 7
4. OBJETIVOS 12
4.1 OBJETIVO GERAL 12
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12
5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 13
6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 14
7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 15
7.1 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO 16
7.2 EIXO TECNOLÓGICO 17
7.3 Organização Curricular na forma Concomitante e/ou Subsequente ao Ensino Médio *21*
7.4 EIXOS ESTRUTURANTES 23
7.5 ESTRUTURAS CURRICULARES 24
7.6 COMPETÊNCIA E HABILIDADE 35
7.7 PRÁTICA PROFISSIONAL 37
7.7.1 Estágios 38
7.7.2 Programa de Aprendizagem 39
7.8 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO –TCC 40
7.9 PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS E DIRETRIZES CURRICULARES 41
8. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 42
8.1 PROJETO INTEGRADOR 43
9. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 45
9.1 DESENVOLVIMENTO DA AVALIAÇÃO DA EPT NA REDE 47
10. CRITÉRIOS E APROVEITAMENTO E EXPÉRIÊNCIAS ANTERIORES 47
11. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 48
12. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 49
13. CERTIFICADOS E DIPLOMAS 51
14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 52
15. REFERÊNCIAS 54
16. ANEXOS 57

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA					
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais					
Segmento: Técnico					
Tipo: Habilitação Técnica					
Modalidade: Educação Profissional e Tecnológica					
Formas de Ofertas		**Carga Horária**		**Criado em:**	**Atualizado em:**
		Hora-aula	**Total de Horas**		
01	Articulada **integrada** ao Ensino Médio	3.600h	3.000h	2017	
02	Articulada **integrada** ao Ensino Médio em *Tempo Integral*	5.400h	4.500h	2017	
03	Articulada C**oncomitante** ao Ensino Médio	1.440h	1.200h	2024	
04	**Subsequente** ao Ensino Médio	1.440h	1.200h	2024	
05	Articulada **integrada** ao Ensino Médio em *Tempo Integral* **(Específico para os IERNs)**	4.800h	4.000h	2024	
06	Articulada **integrada** ao Ensino Médio **(Específico para os IERNs)**	3.600h	3.000h	2024	
Deliberação:					

2. APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui-se no **Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrotécnica** e está fundamentado na legislação e documentos normatizadores, tais como: Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n° 9.394/96, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional; Lei nº 11.741/2008, que redimensionou e institucionalizou ações para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; Lei nº 13.415/2017, que alterou a Lei nº 9.394/96 no que se refere ao Ensino Médio e a formação de profissionais da educação; Lei nº 14.645/2023, que dispõe sobre a política de Educação Profissional e Tecnológica articulada a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; Resolução CNE/CP n° 01 de 05/01/2021, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica (DCNEPT); Lei nº 14.945, de 31 de julho de 2024, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a fim de definir diretrizes para o ensino médio; Decreto nº 32.286/2022, que institui a Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica e cria os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN); Projeto Político-Pedagógico Institucional da Educação Profissional e Tecnológica (PPPI) da Rede Estadual de Ensino; Referencial Curricular do Ensino Médio (RCEMP).

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer – SEEC/RN, por meio da Subcoordenadoria de Educação Profissional (SUEP), apresenta o **Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrotécnica (PPC)**, para ser executado na Rede Estadual de Ensino, em consonância com os documentos normatizadores e orientadores da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte.

Este PPC, traz as concepções políticas-pedagógicas e aspectos organizacionais que fundamentam as formas de oferta de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) na Rede Estadual, são elas: Articulada Integrada ao Ensino Médio; Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral; Articulada Concomitante ao Ensino Médio e Subsequente ao Ensino Médio. Os Cursos são ofertados, nas Escolas da Rede Estadual de Ensino, em tempo parcial e em tempo integral, nos Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEP) e nos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN).

O **Curso Técnico em Eletrotécnica**, fundamenta-se na concepção da formação humana integral, trabalho como princípio educativo, pesquisa como princípio pedagógico e integração curricular, visando uma sólida vinculação entre a formação técnica e uma base científica e tecnológica integrada ao mundo do trabalho e as especificidades do território.

A oferta deste curso tem como cerne a educação baseada nos princípios da democracia e da liberdade, nos ideais de solidariedade humana e traz a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua formação para o trabalho, em

coparticipação de responsabilidade entre a escola e a família, conforme o Art. 2° da LDB 9.394/1996 (BRASIL,1996).

Nessa perspectiva, a EPT desenvolvida na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte tem como princípios, conforme preconizado do PPPI da rede, a formação humana integral, o trabalho como princípio educativo, a pesquisa como princípio pedagógico e o currículo integrado, tendo como base os eixos formativos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, baseando-se nos seguintes princípios:

a) respeito ao princípio constitucional do pluralismo de ideias, com respeito aos direitos humanos e as liberdades individuais e de concepções pedagógicas;
b) respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do desenvolvimento da pessoa e o exercício da cidadania e sua formação para o trabalho;
c) centralidade no trabalho assumido como princípio educativo e base para a organização curricular, pedagógica e didática, visando à construção de competências profissionais, em seus objetivos, conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem, na perspectiva de sua integração com a ciência, a cultura e a tecnologia;
d) estímulo à adoção da pesquisa como princípio pedagógico presente em um processo formativo voltado para um mundo permanentemente em transformação, integrando saberes cognitivos e socioemocionais, tanto para a produção do conhecimento, da tecnologia e da cultura, quanto para o desenvolvimento do trabalho e da intervenção que promova impacto social;
e) a tecnologia, enquanto expressão das distintas formas de aplicação das bases científicas, como fio condutor dos saberes essenciais para o desempenho de diferentes funções no setor produtivo;
f) indissociabilidade entre educação e prática social, bem como entre saberes e fazeres no processo de ensino-aprendizagem, considerando-se a historicidade do conhecimento, valorizando os sujeitos do processo e as metodologias inovadoras de aprendizagem;
g) interdisciplinaridade assegurada no planejamento curricular e na prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e da segmentação e descontextualização curricular, sobretudo na relação entre a formação geral e a formação técnica do(a) estudante;
h) utilização de estratégias educacionais que permitam a contextualização, a flexibilização e a interdisciplinaridade, favoráveis à compreensão de significados, garantindo a indissociabilidade entre a teoria e a prática profissional em todo o processo de ensino-aprendizagem;
i) articulação com o desenvolvimento socioeconômico e os arranjos produtivos locais;
j) autonomia e flexibilidade na construção de percursos formativos profissionais diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos, a relevância para o contexto local e as

possibilidades de oferta das instituições e redes que oferecem EPT, em consonância com seus respectivos projetos pedagógicos e a política nacional e estadual de EPT;

k) identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que contemplem as competências profissionais requeridas pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas, ambientais e territoriais;

l) fortalecimento das estratégias de colaboração entre os ofertantes de EPT, visando ao maior alcance e à efetividade dos processos de ensino aprendizagem, contribuindo para o ingresso do estudante no mundo do trabalho;

m) autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, execução, avaliação e revisão do seu Projeto Político Pedagógico (PPP), construído como instrumento de referência de trabalho da comunidade escolar, respeitadas a legislação e as normas educacionais, as DCNEM e as Diretrizes complementares de cada sistema de ensino;

n) articulação com o território e o setor produtivo, tendo em vista a formação para o exercício das profissões operacionais, técnicas e tecnológicas, na perspectiva da inserção laboral dos estudantes; e

o) integração da Educação Básica à EPT, objetivando o exercício profissional a partir de uma formação integral, para a produção de conhecimento e intervenção social, considerando a pesquisa como princípio pedagógico.

Sendo assim, a perspectiva aqui defendida em torno da formação do Ensino Médio Integrado a Educação Profissional, se apresenta como uma forma de superação da dualidade entre formação geral e formação técnica, numa concepção que integra as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, na busca do desenvolvimento integral dos estudantes.

3. JUSTIFICATIVA

No decorrer dos últimos anos, a legislação educacional passou por algumas modificações importantes no que tange à Educação Profissional e Tecnológica e o Ensino Médio, sendo publicadas diversas Leis, Decretos, Resoluções e Portarias que alteraram a EPT e o Ensino Médio, última etapa da Educação Básica.

O presente Projeto Pedagógico de Curso se justifica por ser um documento norteador na execução do **Curso Técnico em Eletrotécnica da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte**, atendendo às modificações ocasionadas pelo novo arcabouço legal que envolve a Educação

Profissional e Tecnológica, tendo como foco as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional e Tecnológica e a Política de Educação Profissional.

Além da questão de ordem legal, destacamos o atual perfil de formação profissional e o papel da EPT nesse contexto. Para o desenvolvimento econômico, social e político do país, faz-se necessário um perfil de profissional tecnicamente competente, socialmente comprometido e ambientalmente engajado. O Brasil e o mundo centram o olhar na questão do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável e da urgência climática. Os profissionais formados pelas instituições de ensino, independentemente da área de atuação, necessitam trabalhar essas dimensões atreladas ao progresso científico e tecnológica.

Nesse contexto, a formação para o trabalho, na perspectiva da integração com a ciência e a tecnologia, é fundamental. Na legislação brasileira, a Modalidade de Ensino que mais se aproxima dessas dimensões e prepara os cidadãos para a formação técnica e profissional é a EPT. Apesar disso, ainda se observa um tímido número de estudantes matriculados(as) na modalidade frente ao número total da Educação Básica. De acordo com os dados do Censo Escolar de 2023, a matrícula em EPT era de 2.413.825, frente aos 47.304.632 da Educação Básica. O número mostra a necessidade de mais esforços, investimentos e, consequentemente, matrículas em EPT, pois ela contribui para o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico do país.

Nesse contexto, a SEEC, a partir do ano de 2017, vem expandindo gradativamente a oferta de EPT, de forma que, em 2024, 89 (oitenta e nove) instituições de EPT encontram-se em atividade, sendo 74 (sessenta e quatro) escolas e 11 (onze) Centros de Educação Profissional e Tecnológica – CEEP e 04 (quatro) IERNs, ampliando a oferta de cursos técnicos integrados. Em 2016, a Rede apresentava 600 (seiscentos) estudantes, enquanto que em 2024 esse número passou para 13.307[1] (treze mil, trezentos e sete).

O processo de expansão da oferta de cursos técnicos na rede estadual está articulado às metas do Plano Estadual de Educação (PEE), através da Lei nº 10.049, de 27 de janeiro de 2016 e da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte, institucionalizada por meio do Decreto n° 32.286/2022. Ademais, através do mesmo Decreto, foram criados 12 (doze) novos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN) que terão oferta exclusiva de EPT e o incremento de cerca de 1.500 matrículas por unidade.

Consoante a esse crescimento no número de matriculas e instituições que ofertam EPT, apresenta-se o desafio de promover uma oferta de qualidade social, que oportunize ao estudante a formação para o exercício de profissões de nível médio e/ou verticalização dos estudos, certos de que

[1] Fonte: Sigeduc. Disponível em www.sigeduc.rn.gov.br. Acesso em junho de 2024.

o conjunto de aprendizados conquistados o auxiliará no seu desenvolvimento, dando-lhes condições de conduzir a sua formação e atuação na sociedade de forma crítica, emancipatória e transformadora.

A oferta de cursos técnicos também se justifica pelo fato de que nas últimas décadas estão acontecendo várias mudanças inerentes à produção do espaço geográfico potiguar, sobretudo devido ao papel desempenhado pelo estado, relacionado ao movimento do capital público e privado. Esse contexto levou à (re)estruturação e/ou surgimento de atividades como: a agropecuária, por meio da agricultura familiar e do agronegócio, a pesca, incluindo a carcinicultura, a mineração, o turismo, a construção civil, a indústria têxtil, a indústria eólica, as salinas, o comércio e a prestação dos serviços, dentre outras potencialidades econômicas culturais e sociais do estado.

Diante disso, no estado do RN, foi fomentada uma política de modernização da sua economia, com base nos diferentes processos produtivos que envolvem atividades produtivas de comércio e de serviços na capital e nas principais cidades do estado, assim como a construção civil/mercado imobiliário em centros urbanos, dentre outras atividades que constituem a dinâmica econômica do Estado. Várias dessas atividades se inserem no contexto da globalização da economia, permitindo ao RN a conexão com o sistema financeiro e mercado mundial, o que justifica a necessidade de investimentos e ampliação na oferta de EPT integrada ao Ensino Médio.

Outro aspecto relevante quanto às novas demandas do mundo globalizado estão as termoelétricas e a implantação de parques eólicos para atender uma maior demanda de energia elétrica, proveniente do crescimento da indústria têxtil, do petróleo, da carcinicultura e da fruticultura, para consumo e exportação, utilizando novas tecnologias de automação e melhoria da qualidade da produção que vêm reafirmando a importância da área industrial para a economia do Estado.

A área de Turismo também contribui para a criação de postos de trabalho no setor industrial, já que os equipamentos, cada vez mais sofisticados, utilizados por esse setor exigem profissionais mais qualificados para a execução de serviços técnicos e para realização da manutenção de equipamentos elétricos.

A capacidade instalada do sistema elétrico do Estado é de 670 MVA para uma demanda máxima de 433 MVA. Acrescendo--se a isto a instalação de duas termelétricas e, mais recentemente houve a expansão de usinas de energia eólica com o intuito de aumentar a capacidade instalada de fornecimento de energia elétrica.

A Organização das Nações Unidas (ONU) aponta que as energias renováveis, atualmente, geram mais empregos que a indústria de combustíveis fósseis. O Woldwatch Institute estima que haverá um crescimento no mercado de energias renováveis em todo o mundo de US$ 630 bilhões até 2030. Assim que esta projeção for concretizada, serão gerados ao menos 20 milhões de empregos diretos e indiretos, com 2 (dois) milhões no mercado de energia.

Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte – FIERN[2] -, no Estado Potiguar, a produção de energia elétrica é, exclusivamente, em termelétricas e por geração eólica, encontrada em parques que vem se multiplicando pelo território. O Estado ainda é importador de energia, mas os parques eólicos e suas interligações com o sistema integrado nacional devem alçá-lo ao papel de exportador de energia elétrica no médio prazo.

O Rio Grande do Norte é hoje o Estado brasileiro com maior capacidade instalada de energia gerada por parques eólicos. O setor elétrico estadual distribui energia elétrica a todos os municípios (167 municípios), contribuindo para o crescimento de empregos no território Potiguar. A esse respeito, a Federação das Indústrias aponta os empregos com carteira assinada no setor de energias, no Rio Grande do Norte, com avanço de 14,4% em 2022, na comparação com 2021, e, para este ano, a perspectiva é de mais crescimento (FIERN).

O crescimento nessa atividade se apresenta acima do registrado na indústria potiguar, de 8,3%, e no conjunto de setores da economia, de 5,52%, no mesmo período. Ao todo, a indústria gera 109.092 (cento e nove mil e noventa e dois) empregos e, desse número, 8.887 (oito mil oitocentos e oitenta e sete) são responsáveis pelas ocupações ligadas ao setor de energia, abarcando a energia eólica e solar, dentre outros segmentos.

O custo de produção da energia eólica é considerado alto em comparação a outras fontes, também tidas como ecologicamente corretas, mas, em contrapartida, a energia eólica é considerada a fonte de energia mais limpa do planeta. Em um período onde alternativas sustentáveis estão cada vez mais necessárias, a energia eólica se tornou um caminho na tentativa de preservar os recursos naturais e de consumir de forma responsável. Além de ser uma nova opção ao modelo prioritariamente utilizado no Brasil de construção de hidrelétricas. Apesar de limpo, o uso do nosso potencial hidráulico causa mais impacto ambiental e está mais suscetível a crises, já que depende da quantidade de chuvas que sofre mais variações que o nível dos ventos.

Nesse sentido, o Rio Grande do Norte entra nesse cenário com alguns privilégios naturais. Localizado, como se diz popularmente, na “esquina do continente”, o Estado recebe em boa parte do seu território ventos regulares. Segundo o coordenador da Câmara Setorial de Gás, da Agência Reguladora de Serviços Públicos (ARSEP), é importante que esses ventos não possuam variações bruscas em frequência e velocidade, sendo essa uma característica que facilita esse processo no Estado.

Ressaltamos que já está em vigor o marco que impacta diretamente o mercado de energias renováveis. A mudança na legislação – a Resolução nº 482, da ANEEL –, resultou em mais um

[2]Fonte: https://www.fiern.org.br/energia/#:~:text=A%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20energia%20el%C3%A9trica,vem%20se%20multiplicando%20pelo%20territ%C3%B3rio. Acesso em Junho de 2023.

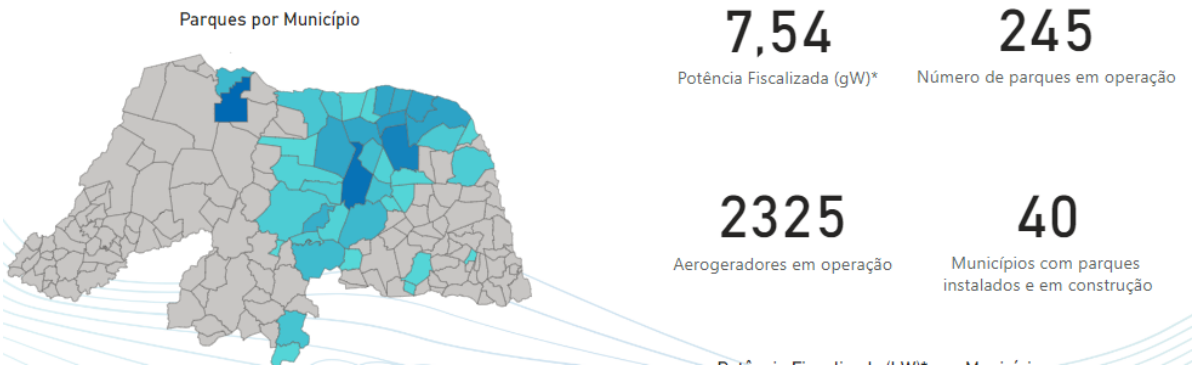
incentivo, ao permitir a micro e a minigeração distribuída. Ou seja, permite que sistemas alternativos de geração de energia limpa injetem sua produção na rede da distribuidora local.

Pelo sistema, a unidade geradora instalada em uma residência produzirá energia e o que não for consumido será injetado no sistema da distribuidora que utilizará o crédito para abater o consumo dos meses subsequentes. Os créditos poderão ser utilizados em um prazo de 36 (trinta e seis) meses e as informações estarão na fatura do consumidor, a fim de que ele saiba o saldo de energia e tenha o controle sobre a sua fatura.

Cria-se, então, o Sistema de Compensação de Energia, que permite ao consumidor instalar pequenos geradores em sua unidade consumidora e trocar energia com a distribuidora local. A regra é válida para geradores que utilizem fontes incentivadas de energia hídrica, solar, biomassa, eólica e cogeração qualificada (ANEEL, 2014).

Destarte, a participação do setor de energias no total de empregos do setor industrial passou de 7%, em 2021, para 8,2%, em 2022. Com relação ao ano de 2023, espera-se que o setor se mantenha com alta performance, possibilitando o aumento de contratações

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte – FIERN[3] -, em 2023, há 245 (duzentos e quarenta e cinco) parques eólicos em operação, trazendo capacidade de produção de até 7,54 gigawatts e, ainda, Aerogeradores ativados correspondem a 2.325 (dois mil trezentos e vinte e cinco). Além desses, ainda 140 (cento e quarenta) empreendimentos estão em



construção. Estes números de parques eólicos estão distribuídos entre 40 (quarenta) municípios do RN, conforme ilustra o mapa abaixo:

Desse modo, a SEEC-RN, por meio das Instituições de Ensino vinculadas a ela, propõem-se a oferecer o **Curso Técnico em Eletrotécnica**, por entender que estará contribuindo para a elevação

[3]Fonte:FIERN:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjQ2YjNkNDYtMWVkZi00ZTAyLWI1OTEtMjRiMzIwMDJlNzMxIiwidCI6IjhmMDYyNWI4LTkzM2YtNDM3Yi1iNDE4LTA5NTcxZTY5YmZlNCJ9&pageName=ReportSection8fd1f6f47c2ba0e50e8d. Acesso em jun 2023.

da qualidade dos serviços prestados à população nessa área de atividade econômica, articulando-a às mudanças técnico-científicas do processo produtivo, inovando pedagogicamente sua concepção de Ensino Médio, em resposta aos diferentes sujeitos sociais, para os quais se destina, na perspectiva de promover uma educação profissional, científica e tecnológica fundamentada no princípio da indissociabilidade das ações de ensino, pesquisa e extensão, comprometida com uma prática cidadã e inclusiva, de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Dessa forma, em conformidade com a legislação vigente, a SEEC/RN busca fortalecer a concepção de Ensino Médio Integrado à EPT, em resposta aos diferentes sujeitos sociais, para os quais se destina, por meio da integração curricular e da prática social dos estudantes, levando em conta o diálogo entre os saberes. Assim, a formação humana integral será um processo de apropriação e de produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico regional, articulado aos processos de democratização e justiça social.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

O **Curso Técnico em Eletrotécnica** tem como objetivo formar profissionais-cidadãos com elevado domínio das competências técnicas de sua atuação e amplo conhecimento sobre a organização da sociedade, das leis da natureza, do domínio das diferentes linguagens e da cultura. Esses elementos constitutivos da formação se desenvolvem com base em um currículo que integra formação básica e formação técnica e profissional, contribuindo assim com uma formação humana integral.

4.2 Objetivos Específicos

- Promover sólida formação técnica e profissional e formação geral básica, tendo como base as especificidades do território e do campo de atuação do Técnico em Eletrotécnica;
- Contribuir com a formação humana integral do(a) estudante através das dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e da inovação;
- Contribuir com a formação do(a) estudante comprometido(a) com a sustentabilidade, na qual compreenda o papel da ciência e da tecnologia em relação com o meio ambiente e seu campo de atuação profissional.

- Favorecer o desenvolvimento da criatividade e da inovação dos(as) estudantes, por meio de práticas pedagógicas que integrem as dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e do trabalho.
- Formar profissionais na área da Eletrotécnica, contribuindo para o mundo do trabalho e o crescimento econômico, social e ambiental da região.

5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

Forma Articulada Integrada ao Ensino Médio:

O **Curso Técnico em Eletrotécnica Integrado**, destina-se a portadores de certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou equivalente, sendo a matrícula realizada por meio do Sistema Integrado de Gestão Educacional – SIGEDUC, em consonância com os critérios estabelecidos pela SEEC, por meio do site: **www.sigeduc.rn.gov.br.**

Para ingresso na primeira série do curso técnico, os estudantes devem apresentar o Histórico de Conclusão do Ensino Fundamental e demais documentos necessários à efetivação da matrícula, conforme consta no site do SIGEDUC.

Forma Articulada Concomitante ao Ensino Médio:

O **Curso Técnico em Eletrotécnica** na forma **Concomitante**, destina-se a estudantes regularmente matriculados na 2ª e/ou 3ª série do Ensino Médio, efetivado pelo Sistema Integrado de Gestão Educacional – SIGEDUC.

Para ingresso no Curso Técnico Concomitante, o estudante deverá apresentar o comprovante de matrícula na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio e atender aos critérios e cronogramas estabelecidos pela SEEC, por meio do site: **www.sigeduc.rn.gov.br.**

Forma Subsequente ao Ensino Médio:

O **Curso Técnico em Eletrotécnica Subsequente** ao Ensino Médio, destina-se a pessoas portadoras do **Certificado de Conclusão do Ensino Médio.**

Para ingresso no Curso Técnico Subsequente, os interessados deverão apresentar o Histórico de Conclusão do Ensino Médio e demais documentos necessários à efetivação da matrícula, conforme consta no site do SIGEDUC.

6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO[4]

O **Curso Técnico em Eletrotécnica** formará profissionais em uma perspectiva omnilateral, com visão ética, atitude ativa e reflexiva, autonomia intelectual, pensamento crítico e domínio tecnológico.

Fará uso das metodologias pedagógico-críticas, conforme disposto no Projeto Político Pedagógico da Instituição escolar, tendo ciência de seu necessário e contínuo processo de formação pessoal e profissional, bem como de sua responsabilidade social e ambiental.

Em conformidade com o Projeto Político Pedagógico Institucional e com base no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT/MEC - 2020), o estudante concluinte do **Curso Técnico em Eletrotécnica** deve apresentar um perfil técnico que o habilite a desempenhar atividades voltadas para apoio administrativo, sendo capaz de apresentar as seguintes habilidades:

- Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.
- Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais.
- Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas.
- Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica.
- Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade.

Campo de atuação do profissional

Para a atuação do profissional Técnico em Eletrotécnica é fundamental os Conhecimentos e saberes relacionados aos processos de planejamento e implementação de sistemas elétricos, de modo a assegurar a saúde e a segurança dos trabalhadores e dos usuários, assim como estar articulado à sustentabilidade do processo produtivo, às técnicas e aos processos de produção limpa, às normas técnicas, à liderança de equipes, à solução de problemas técnicos e trabalhistas e à gestão de conflitos.

Locais e ambientes de trabalho

[4] Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

- Empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, que atuam na instalação, manutenção, comercialização e utilização de equipamentos e sistemas elétricos;
- Grupos de pesquisa que desenvolvam projetos na área de sistemas elétricos;
- Laboratórios de controle de qualidade, calibração e manutenção;
- Indústrias de fabricação de máquinas, componentes e equipamentos elétricos;
- Concessionárias e prestadores de serviços de telecomunicações.
- Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.
- Forma autônoma, empreendedorismo individual, prestando serviços às indústrias, empresas ou instituições governamentais que utilizem tecnologias de energias renováveis, entre outras.

7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O **Curso Técnico em Eletrotécnica do Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais,** está regulamentado pela legislação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM), na LDB nº 9.394/96, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, Resolução 01/2021, no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, bem como os princípios e diretrizes do Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI) das Instituições escolares de EPT da rede estadual de ensino.

A organização curricular ocorrerá de modo a favorecer uma aprendizagem na qual todos os componentes curriculares corroborem para a consecução dos objetivos, nas quais as habilidades, conhecimentos e valores desenvolvidos, sejam contextualizados e exercitados nas práticas de formação do curso na perspectiva da formação humana integral nas diversas formas de oferta.

Na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio, em tempo integral e/ou parcial, é crucial compreender que a integração curricular é um pressuposto metodológico das práticas pedagógicas, o que demanda “alinhamento de propósitos, ações compartilhadas e trabalho colaborativo”. É preciso que as abordagens didáticas “propiciem o entrelaçamento das áreas de conhecimento, evidenciando as relações entre os conceitos, e o diálogo com base nas práticas sociais, nas vivências dos(as) estudantes e nos conhecimentos historicamente sistematizados” (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 53).

Na forma de oferta Integrada, Concomitante e/ou Subsequente, o currículo deve garantir ao estudante a possibilidade de aprimoramento da sua leitura de mundo, fornecendo-lhes a ferramenta adequada para aperfeiçoar a sua atuação como cidadão de direitos, enfatizando o trabalho como

princípio educativo, objetivando superar a tradicional dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, incorporando a dimensão intelectual ao trabalho produtivo e vice-versa, buscando uma formação de trabalhadores capazes de atuar democraticamente como cidadãos, para tanto, é preciso propiciar aos alunos a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando teoria e prática.

Nessa direção, é preciso organizar os componentes curriculares de maneira a favorecer à articulação entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, partindo da problematização da realidade. As atividades podem ser organizadas na forma de projetos integradores, por exemplo, ampliando o repertório da formação, favorecendo a contextualização e colocando os(as) estudantes na condição de sujeitos ativos em seu processo de aprendizagem.

7.1 Organização Curricular na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio

Articulação entre Formação Geral Básica e Formação Técnica e Profissional

A organização curricular do **Curso Técnico em Eletrotécnica** observa as determinações legais e os princípios do currículo integrado, cuja organização dos conhecimentos da Formação Geral Básica (FGB) e da Formação Técnica e Profissional (FTP), são desenvolvidos de forma integrada e indissociável, na qual busca-se contribuir com formação humana integral dos estudantes.

De acordo com o Projeto Político Pedagógico Institucional - PPPI, a formação humana integral compreende a omnilateralidade, o desenvolvimento do sujeito em todas as suas dimensões, cognitiva, psicoafetiva, ética, estética, física, social, política e cultural, "[...] em uma perspectiva crítica, reflexiva e emancipatória, no qual todos aprendem a dialogar sobre suas necessidades, a expor opiniões e a agir civicamente [...]" (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 168).

Promover a formação humana integral implica assumir um compromisso ético com a "superação da dualidade estrutural histórica e determinante do lugar social que os sujeitos ocupam, onde poucos são preparados para pensar e dirigir, enquanto à maioria impõe-se o lugar da obediência e da reprodução" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 50).

Nesse sentido, adota-se o currículo integrado através de práticas pedagógicas que favoreçam a aprendizagem, em que todos os componentes curriculares corroborem para o mesmo objetivo, trabalhando os saberes da FGB e os da FTP, inter-relacionando-os e se complementando, por meio de projetos integradores e de diferentes atividades, nas quais as habilidades, objetos de conhecimento e valores desenvolvidos sejam contextualizados e materializados na vida dos estudantes de forma indissociada do território e dos eixos da ciência, tecnologia, cultura e inovação.

Dessa forma, trabalhando os saberes da FGB, definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), juntamente, com aqueles da formação profissional, de maneira que esses se inter-relacionem e se complementam, viabilizados por um planejamento pedagógico integrado que resulte em proposituras de atividades diversas.

O **Curso Técnico em Eletrotécnica** está alinhado com o Ensino Médio Potiguar e com as Diretrizes Nacionais Gerais da Educação Profissional e Tecnológica, sendo composto pela Formação Geral Básica e a Formação Técnica Profissional, conforme especificado na estrutura curricular do curso.

A Formação Geral Básica, contempla as áreas do conhecimento:

a) Linguagens e suas Tecnologias com os componentes Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Língua Portuguesa;

b) Matemática e suas Tecnologias com o componente de Matemática;

c) Ciências da Natureza e suas Tecnologias com os componentes Biologia, Física e Química;

d) Ciências Humanas e Sociais Aplicadas com os componentes: Filosofia, Geografia, História e Sociologia.

A Formação Técnica Profissional, contempla os componentes da formação para o trabalho e os componentes específicos do **Curso Técnico em Eletrotécnica do Eixo Tecnológico de Controle e Processos Industriais.**

7.2 Eixo Tecnológico

O **Curso Técnico em Eletrotécnica** está inserido no Eixo tecnológico de **Controle e Processos Industriais**, que contempla tecnologias de apoio à infraestrutura e aos processos mecânicos, elétricos e eletroeletrônicos envolvidos na manutenção de máquinas navais, industriais ou de locomoção; na transformação metalmecânica de partes de máquinas, equipamentos, veículos, materiais de transporte, e na automatização de mecanismos, medições e correções em processos produtivos, com base em: leitura e produção de textos técnicos; estatística e raciocínio lógico; ciência, tecnologia e inovação; investigação tecnológica; tecnologias de comunicação e informação; desenvolvimento interpessoal; legislação; normas técnicas; saúde e segurança do trabalho; gestão da qualidade e produtividade; responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental; qualidade de vida; e ética profissional. (CNCT online).

- **Formação Técnica Profissional:**

- **Formação Básica para o Trabalho**: relativo aos conhecimentos da Formação Geral Básica (FGB) e da Formação Técnica Profissional (FTP), configurando as unidades curriculares e objetos de

conhecimento em integração com o curso, por eixo tecnológico, e elementos expressivos para a integração curricular, sendo âncoras para práticas pedagógicas integradas, desenvolvidas de forma indissociada com as necessidades do território.

- **Núcleo Tecnológico**: relativo aos conhecimentos e componentes específicos da formação técnica específica, de acordo com o campo de conhecimento do eixo tecnológico, com a atuação profissional e as regulamentações do exercício da profissão.

As atividades profissionais devem ser vivenciadas em laboratórios de experiências para a demonstração de teorias científicas nas áreas das ciências humanas, da natureza e da percepção e compreensão da importância de suas aplicações na produção e na geração de tecnologia, entendendo o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua vida pessoal, nos processos de produção e no desenvolvimento dos conhecimentos político, econômico, cultural e social e na formação técnica e profissional.

PARTE DIVERSIFICADA DOS CURSOS EM TEMPO INTEGRAL

UNIDADES CURRICULARES FIXAS

Estas unidades permitem o conhecimento de diferentes temas, vivências e aprendizagens. Ocupam um lugar central na diversificação das experiências escolares, oferecendo um espaço privilegiado para a experimentação, a interdisciplinaridade e o aprofundamento dos estudos. Por meio delas, é possível propiciar o desenvolvimento de diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, plástica, corporal, visual –, além da consolidação de competências previstas na BNCC. Essa proposta é um processo que envolve estudante e educador, de tal maneira que ambos encontrem relevância e sentido no processo de aprendizagem e integram-se dentro das suas vivências, reflexões, consciência e visão de mundo. Como também contribui para o desenvolvimento da trajetória do estudante, oferecendo meios para a reflexão da vida e suas interações com a sociedade, a cultura e o meio ambiente.

Nas estruturas curriculares de 4000 horas, consta também os componentes de Recomposição das Aprendizagens de Português e Matemática, trazendo um tempo fixo na estrutura curricular para desenvolver atividades com foco na recomposição dos conhecimentos necessários dos dois importantes componentes, visando a superação das fragilidades identificadas na 1ª Série do Ensino Médio, onde os estudantes são advindos de diversas instituições de ensino, conjunturas de aprendizagens singulares e desafiadoras.

- **Recomposição de Aprendizagem em Português**

A Recomposição de Aprendizagem em Português busca possibilitar, de forma continuada, a superação de defasagens de aprendizagem em Língua Portuguesa oriundas da etapa final do Ensino Fundamental por meio da identificação e construção de competências e habilidades dos objetos de conhecimento basilares para o desenvolvimento do sucesso na aprendizagem ao longo do ensino médio integrado à formação técnica e profissional.

- **Recomposição de Aprendizagem em Matemática**

A Recomposição de Aprendizagem em Matemática busca possibilitar, de forma continuada, a superação de defasagens de aprendizagem em Matemática oriundas dos anos finais do Ensino Fundamental por meio da identificação e construção de competências e habilidades dos objetos de conhecimento basilares para o desenvolvimento do sucesso na aprendizagem ao longo do ensino médio integrado à formação técnica e profissional.

ATIVIDADES INTEGRADORAS

As Atividades Integradoras são unidades curriculares que desenvolvem diferentes estratégias de caráter prático, em que buscam orientar e sistematizar o trabalho realizado pelo próprio estudante. Nessa perspectiva, o estudante desenvolve o seu ritmo de estudo e, dessa forma, amplia e aprofunda o seu conhecimento/aprendizagem e o(a) professor(a) exerce o papel de mediador(a) e incentivador(a) da construção do conhecimento de sua turma, proporcionando o protagonismo estudantil.

OFICINAS FORMATIVAS

Elas se organizam em Unidades Curriculares obrigatórias e de livre escolha para os(as) estudantes, através de Projetos Semestrais que ocorrerão ao longo das 3 (três) séries, sendo realizado 1 (um) projeto por semestre. Ou seja, embora os semestres em que as Oficinas Formativas possam trazer 2 (duas) Unidades Curriculares o projeto desenvolvido naquele semestre será único.

Do ponto de vista do planejamento pedagógico, contemplam ações práticas, lúdicas, cooperativas, corporais, artísticas, esportivas e empreendedoras, como uma forma de realizar experimentações ligadas ao mundo do trabalho, ofertadas segundo as condições da unidade escolar, atendendo as temáticas: Meio Ambiente; Esporte e Lazer, Cultura e Arte, Tecnologia e Inovação e o Eixo Tecnológico do Curso.

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

A Orientação Acadêmica tem como caráter o acompanhamento pedagógico da aprendizagem dos estudantes, desenvolvendo autonomia e autogestão, com foco no Protagonismo Juvenil e na equidade. Nos cursos técnicos integrados em tempo integral, os estudantes da 1ª série terão 2 (duas) horas-aula semanais reservadas para estudarem ou produzirem trabalhos escolares de maneira autônoma na instituição. Esses momentos são sempre acompanhados por um(a) professor(a), que, além de estar disponível para apoiar no que for necessário, pode apresentar aos discentes, ferramentas de organização para o planejamento dos estudos ou mesmo para o aprofundamento do entendimento dos objetos de conhecimento, sejam eles da Formação Geral Básica ou da Formação Técnica e Profissional.

TRILHA DE APROFUNDAMENTO

Na estrutura curricular dos cursos técnicos integrados em tempo integral do IERN, a trilha de aprofundamento é composta por duas unidades curriculares (Aprofundamento I e Aprofundamento II), na 2ª e na 3ª série. Essas unidades curriculares têm como objetivo aprofundar competências e habilidades da Formação Geral Básica em relação com a formação técnica e profissional. Para o planejamento e desenvolvimento das trilhas, se faz necessário consultar o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar: trilhas de aprofundamento.

PROJETO INTEGRADOR

É um componente curricular que tem como base o princípio da contextualização e da interdisciplinaridade e que busca a integração da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio da promoção da pesquisa como princípio pedagógico. Orienta-se que o Projeto Integrador tenha como ponto de partida um problema real do contexto dos estudantes, seja da própria instituição de educação, comunidade e/ou do setor produtivo. Como resultado do projeto, espera-se que se desenvolva inovação social e/ou tecnológica para o território.

O Projeto Integrador ocorre de forma semestral nas 3ª séries, no 1º e 2º semestres, tendo carga horária de 10 (dez) horas-aula semanais. Orienta-se que a instituição de educação adeque o horário escolar de modo que os estudantes tenham 2 (duas) horas-aula consecutivas por dia, no turno vespertino, nos 5 (cinco) dias da semana, totalizando a carga-horária semanal de 10 (dez) horas-aula semanais, dando preferência ao turno da tarde.

As 10 (dez) horas-aula semanais destinadas ao Projeto Integrador podem ser divididas entre os Professores da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, desde que devidamente observado o perfil desses profissionais. Os professores devem orientar e acompanhar sistematicamente os estudantes no desenvolvimento do Projeto Integrador em espaço escolar, no horário estabelecido pela coordenação da escola, de forma presencial. Em hipótese alguma o estudante poderá desenvolver o projeto fora da escola, exceto para o levantamento de dados do projeto (quando necessário).

Orienta-se que os estudantes se organizem em grupos de até 3 (três) pessoas para o Projeto Integrador. Espera-se que as bases científicas e tecnológicas (objetos de conhecimento) da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional sejam utilizadas com base no Projeto Integrador. Orienta-se que no 1º semestre da 3ª série os estudantes, a partir da mediação com os professores, sistematizem o problema, os objetivos, a metodologia e o cronograma para a execução das atividades do Projeto. Além disso, espera-se que ao término do 1º semestre o referencial teórico e os componentes curriculares base do Projeto Integrador estejam sistematizados. No 2º semestre, espera-se que seja realizado o trabalho de campo dos estudantes, sistematização dos resultados, produção e apresentação dos relatórios e/ou produto/protótipo, caso necessário.

Os Projetos Integradores desenvolvidos pelos estudantes em grupo podem desencadear os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC 's) dos estudantes, porém, a dimensão do Projeto Integrador se traduz na necessidade do diálogo dos componentes da Formação Geral Básica e dos componentes técnicos específicos do curso, enquanto que o TCC é um trabalho de aprofundamento em um determinado tema da área de formação profissional, em conformidade com o perfil profissional do curso.

7.3 Organização Curricular na forma Concomitante e/ou Subsequente ao Ensino Médio

A organização curricular do **Curso Técnico, na forma de oferta Concomitante e/ou Subsequente em Administração** deve promover, a partir da realidade que se revela no cotidiano e na territorialidade, práticas educativas que favoreçam a formação humana integral, na perspectiva do trabalho como princípio educativo e da pesquisa como princípio pedagógico, tendo como eixos estruturantes o trabalho, a ciência, a tecnologia, a cultura e a inovação, garantindo:

1. trabalho pedagógico na perspectiva de articular os conhecimentos da Formação Geral Básica com a Formação Técnica e Profissional;
2. formação crítica, ética, estética e política, visando o exercício da cidadania e formação para o trabalho, pautadas em valores de democracia, justiça social, diversidade, equidade, solidariedade e sustentabilidade;

3. formação para o mundo do trabalho baseado no trabalho como princípio educativo e nos eixos estruturantes do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, com práticas educativas integradas ao território;

4. desenvolvimento e estimulo a prática da pesquisa científica enquanto princípio pedagógico voltado à aprendizagem pautada na resolução de problemas, criatividade, autonomia, criticidade e inovação;

5. práticas educativas voltadas para a promoção do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação de forma indissociada, em consonância com as especificidades do território e os objetivos da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) do estado do Rio Grande do Norte;

6. promoção de atividades teórico-práticas que fundamentam os processos de iniciação científica e de pesquisa, utilizando os laboratórios da área técnica;

7. práticas educativas associadas as áreas do conhecimento conforme Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais Para a Educação Profissional e Tecnológica (DCNGEPT), dos Eixos Tecnológicos Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT) e a Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (PEEPT) do estado do Rio Grande do Norte;

8. práticas educativas que articulem os conhecimentos à vida dos estudantes, seus contextos e realidades, a fim de atenderem suas necessidades e expectativas, considerando as especificidades dos trabalhadores urbanos e do campo, de comunidades quilombolas, indígenas, dentre outras;

9. indissociabilidade entre a educação e a prática social, atendendo a determinantes históricos na produção do conhecimento e da aprendizagem, reconhecendo diferentes contextos socioculturais como pontos de partida do processo pedagógico.

10. utilização de abordagens didáticas que busquem o desenvolvimento do território e a inovação social e tecnológica.

11. articulação das práticas profissionais que contribuam para a formação profissional dos estudantes, com vistas à formação humana integral.

12. reconhecimento e validação de saberes e conhecimentos advindos de experiências da trajetória de vida das pessoas.

Na forma de oferta Concomitante e Subsequente há um componente curricular para desenvolver atividades de aprendizagens na área de linguagens, com objetivo de fortalecer as habilidades de Leitura e Produção de texto.

Leitura e Produção de Texto

Aprofundamento em conhecimentos teóricos e práticos, referentes à prática da leitura e produção de gêneros acadêmicos, por meio de estudos, reflexões e análise de diversos gêneros textuais, visando a desenvolver habilidades de elaboração e reelaborarão de textos orais e escritos, com ênfase nos gêneros utilizados ao longo do curso. Os estudos linguísticos e/ou gramaticais, serão tratados em função do texto em estudo.

Os componentes que integram a estrutura curricular deverão estar fundamentados nos princípios da interdisciplinaridade e da integração, orientando-se por perfis profissionais de conclusão estabelecidos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

7.4 Eixos Estruturantes

Compreendido como um conjunto diversificado de habilidades que favorecem a formação integral do estudante, tendo como fim promover associação com as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com os Eixos da área. “O arranjo curricular deve possibilitar situações de aprendizagem que conduzam à produção de conhecimentos, à criação e à intervenção na realidade compartilhada entre professores e estudantes” (RCEMP, 2021, p. 543).

Nesse sentido, as habilidades dos referidos eixos buscam orientar, ampliar e aprofundar a aprendizagem dos estudantes. Eles estão organizados em quatro eixos distintos, conforme discriminado abaixo:

1. **Investigação Científica** enfatiza a ampliação da capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização de práticas e produções científicas relativas a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como as temáticas de seu interesse.
2. **Processos Criativos** se volta à expansão da capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como as temáticas de seu interesse.
3. **Mediação e Intervenção Sociocultural** evidencia a utilização de conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como a temas de seu interesse para realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente.

4. **Empreendedorismo** prima pela capacidade do estudante em aprimorar e mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos, articulados ao seu projeto de vida.

Os quatro Eixos Estruturantes, com suas respectivas habilidades, devem ser observados por cada componente curricular, tanto da Formação Geral Básica quanto da Formação Técnica Profissional, com a finalidade de viabilizar o desenvolvimento de habilidades essenciais à formação humana integral dos (as) estudantes.

7.5 Estruturas Curriculares

7.5.1 Curso Técnico em Eletrotécnica na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Parcial - 3.000 horas

ESTRUTURA CURRICULAR – 2024
EDUCAÇÃO PROFSISSIONAL TÉCNICADE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO
EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
TURNO DIURNO

	ÁREAS DO CONHECIMENTO E NÚCLEOS POLITÉCNICOS	COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES			TOTAL DE HORAS -AULA	TOTAL DE HORAS
			1ª	2ª	3ª		
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	**Língua Portuguesa**	3	3	3	360	300
		Língua Inglesa	1	1	1	120	100
		Língua Espanhola	1	1	-	80	66:40
		Arte	1	1	-	80	66:40
		Educação Física	1	1	1	120	100
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	**Matemática**	3	3	3	360	300
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	**Física**	1	1	2	160	133:20
		Química	1	2	2	200	166:40
		Biologia	2	1	2	200	166:40
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	**História**	2	1	1	160	133:20
		Geografia	1	2	2	200	166:40
		Filosofia	-	1	1	80	66:40
		Sociologia	1	-	-	40	33:20
SUBTOTAL			**18**	**18**	**18**	**2.160**	**1.800**
FOR MAÇ	FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO	**Informática Básica**	1	-	1	80	66:40
		Empreendedorismo	1	1	-	80	66:40

		Sociologia do Trabalho	-	1	-	40	33:20
		Projeto de Vida	1	1	1	120	100
		Metodologia do Trabalho Científico - MTC	-	1	1	80	66:40
		Eletivas	1	1	1	120	100
		Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	-	-	2	80	66:40
	NÚCLEO TECNOLÓGICO	**Medidas Elétricas**	2	-	-	80	66:40
		Eletrônica Digital	-	2	-	80	66:40
		Eletrônica Analógica	-	2	-	80	66:40
		Instalações Elétricas de Baixa Tensão	2	-	-	80	66:40
		Eletrônica Aplicada	2	-	-	80	66:40
		Desenho Técnico	2	-	-	80	66:40
		Máquinas e Acionamentos Elétricos	-	1	-	40	33:20
		Instalações Elétricas de Alta Tensão	-	-	2	80	66:40
		Hidráulica e Pneumática	-	2	-	80	66:40
		Controladores Lógicos Programáveis	-	-	2	80	66:40
		Manutenção Elétrica Industrial	-	-	2	80	66:40
SUBTOTAL			**12**	**12**	**12**	**1.440**	**1.200**
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			**30**	**30**	**30**	**-**	**-**
TOTAL DE HORAS -AULA DO CURSO			**-**	**-**	**-**	**3.600**	**-**
TOTAL DE HORAS DO CURSO						**-**	**3.000**

7.5.2 Curso Técnico em Eletrotécnica na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral - 4.500 horas

ESTRUTURA CURRICULAR – 2024
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ELETROTÉCNICA NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL
EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
CARGA HORÁRIA: 4.500 HORAS – TURNO: TEMPO INTEGRAL

	ÁREAS DO CONHECIMENTO E NÚCLEOS POLITÉCNICOS	COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES						TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
			1ª		2ª		3ª			
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	Língua Portuguesa	3		2		2		280	233:20
		Língua Inglesa	2		1		1		160	133:20
		Língua Espanhola	1		1		1		120	100
		Arte	1		1		1		120	100
		Educação Física	2		1		1		160	133:20
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	Matemática	3		2		2		280	233:20
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	Física	2		1		1		160	133:20
		Química	2		1		1		160	133:20
		Biologia	2		1		1		160	133:20
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	História	2		1		1		160	133:20
		Geografia	2		1		1		160	133:20
		Filosofia	1		1		1		120	100
		Sociologia	1		1		1		120	100
SUBTOTAL			24		15		15		2.160	1.800
FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL	UNIDADES CURRICULARES FIXAS	Projeto de Vida	2	2	2	2	2	2	240	200
		Eletivas	2	2	2	2	2	-	200	166:40
	ATIVIDADES INTEGRADORAS	Orientação Acadêmica	2	2	2	2	2	2	240	200
		Práticas Experimentais	1	1	2	2	2	2	200	166:40
		Eletivas Orientadas	2	2	-	-	-	-	80	66:40
	TRILHAS DE APROFUNDAMENTO	Unidade Curricular 1	-	-	2	2	2	-	120	100
		Unidade Curricular 2	-	-	2	2	2	-	120	100
		Unidade Curricular 3	-	-	-	-	2	-	40	33:20
	OFICINAS FORMATIVAS	Oficina Formativa 1	2	2	2	2	2	2	240	200
		Oficina Formativa 2	-	-	2	2	2	-	120	100
	FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO	Informática Básica	2	2	-	-	-	-	80	66:40
		Empreendedorismo	-	-	2	2	-	-	80	66:40
		Metodologia do Trabalho Científico - MTC	-	-	1	1	2	-	80	66:40
		Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	-	-	-	-	-	20	400	333:20
	NÚCLEO TECNOLÓGICO	Medidas Elétricas	4	-	-	-	-	-	80	66:40
		Eletrônica Digital	-	-	4	-	-	-	80	66:40
		Eletrônica Analógica	-	-	-	4	-		80	66:40
		Instalações Elétricas de Baixa Tensão	-	4	-	-	-	-	80	66:40
		Eletrônica Aplicada	4	-	-	-	-	-	80	66:40
		Desenho Técnico	-	4	-	-	-	-	80	66:40
		Máquinas e Acionamentos Elétricos	-	-	4	-	-	-	80	66:40
		Instalações Elétricas de Alta Tensão	-	-	-	3	2	-	100	83:20
		Hidráulica e Pneumática	-	-	-	-	4	2	120	100
		Controladores Lógicos Programáveis	-	-	-	-	4	-	80	66:40
		Manutenção Elétrica Industrial	-	-	4	-	-	-	80	66:40
		Segurança do Trabalho	-	-	3	-	-	-	60	50
SUBTOTAL			**21**	**21**	**30**	**30**	**30**	**30**	**3.240**	**2.700**
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**-**	**-**
TOTAL DE HORAS -AULA DO CURSO			**-**		**-**		**-**		**5.400**	**-**
TOTAL DE HORAS DO CURSO									**-**	**4.500**

7.5.3 Curso Técnico em Eletrotécnica na forma Articulada Concomitante ao Ensino Médio - 1.200 horas

ESTRUTURA CURRICULAR – 2024
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ELETROTÉCNICA NA FORMA CONCOMITANTE
EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
TURNO: DIURNO

EIXO TECNOLÓGICO		COMPONENTES CURRICULARES	SEMESTRES			TOTAL DE HORAS AULA	TOTAL DE HORAS
			1º	2º	3º		
FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	**Informática Básica**	2	-	-	40	33:20
		Matemática Básica	2	-	-	40	33:20
		Empreendedorismo	-	2	-	40	33:20
		Sociologia do Trabalho	-	2	-	40	33:20
		Metodologia do Trabalho Científico - MTC	-	2	-	40	33:20
		Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	-	-	2	40	33:20
	NÚCLEO TECNOLÓGICO	**Medidas Elétricas**	3	-	-	60	50
		Eletrônica aplicada	4	-	-	80	66:40
		Desenho Técnico	4	-	-	80	66:40
		Instalações Elétricas de Baixa Tensão	4	-	-	80	66:40
		Segurança do Trabalho	3	-	-	60	50
		Instalações Elétricas de Alta Tensão	3	3	-	120	100
		Eletrônica Digital	-	3	-	60	50
		Eletrônica analógica	-	3	-	60	50
		Máquinas e Acionamentos elétricos	-	3	2	100	83:20
		Manutenção Elétrica Industrial	-	4	2	120	100
		Hidráulica e Pneumática	-	3	3	120	100
		Controladores Lógicos Programáveis	-	-	5	100	83:20
		Prática Profissional	-	-	8	160	133:20
SUBTOTAL			**25**	**25**	**22**	**1.440**	**1.200**
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			**25**	**25**	**22**	**-**	**-**
TOTAL DE HORAS-AULA DO CURSO						**1.440**	
TOTAL DE HORAS DO CURSO							**1.200**

7.5.4 Curso Técnico em Eletrotécnica na forma Subsequente ao Ensino Médio - 1.200 horas

ESTRUTURA CURRICULAR – 2024
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ELETROTÉCNICA NA FORMA SUBSEQUENTE
EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
TURNO: DIURNO

EIXO TECNOLÓGICO		COMPONENTES CURRICULARES	SEMESTRES			TOTAL DE HORAS AULA	TOTAL DE HORAS
			1º	2º	3º		
FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	**Informática Básica**	2	-	-	40	33:20
		Matemática Básica	2	-	-	40	33:20
		Empreendedorismo	-	2	-	40	33:20
		Sociologia do Trabalho	-	2	-	40	33:20
		Metodologia do Trabalho Científico - MTC	-	2	-	40	33:20
		Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	-	-	2	40	33:20
	NÚCLEO TECNOLÓGICO	**Medidas Elétricas**	3	-	-	60	50
		Eletrônica aplicada	4	-	-	80	66:40
		Desenho Técnico	4	-	-	80	66:40
		Instalações Elétricas de Baixa Tensão	4	-	-	80	66:40
		Segurança do Trabalho	3	-	-	60	50
		Instalações Elétricas de Alta Tensão	3	3	-	120	100
		Eletrônica Digital	-	3	-	60	50
		Eletrônica analógica	-	3	-	60	50
		Máquinas e Acionamentos elétricos	-	3	2	100	83:20
		Manutenção Elétrica Industrial	-	4	2	120	100
		Hidráulica e Pneumática	-	3	3	120	100
		Controladores Lógicos Programáveis	-	-	5	100	83:20
		Prática Profissional	-	-	8	160	133:20
SUBTOTAL			**25**	**25**	**22**	**1.440**	**1.200**
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			**25**	**25**	**22**	**-**	**-**
TOTAL DE HORAS-AULA DO CURSO						**1.440**	
TOTAL DE HORAS DO CURSO							**1.200**

7.5.5 Curso Técnico em Eletrotécnica na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral - 4.000 horas (Específica para os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN)

ESTRUTURA CURRICULAR – 2024
EDUCAÇÃO PROFSISSIONAL TÉCNICADE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO
EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
CARGA HORÁRIA: 4.000 HORAS – TURNO: TEMPO INTEGRAL

	ÁREAS DO CONHECIMENTO E NÚCLEOS POLITÉCNICOS		COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES						TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
				1ª		2ª		3ª			
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS		Língua Portuguesa	3		3		3		360	300
			Língua Inglesa	1		1		1		120	100
			Língua Espanhola	1		1		-		80	66:40
			Arte	1		1		-		80	66:40
			Educação Física	1		1		1		120	100
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS		Matemática	3		3		3		360	300
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS		Física	1		1		2		160	133:20
			Química	1		2		2		200	166:40
			Biologia	2		1		2		200	166:40
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS		História	2		1		1		160	133:20
			Geografia	1		2		2		200	166:40
			Filosofia	-		1		1		80	66:40
			Sociologia	1		-		-		40	33:20
SUBTOTAL				18		18		18		2.160	1.800
FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL	PARTE DIVERSIFICADA		Projeto de Vida	1	1	1	1	1	1	120	100
			Eletivas	2	2	2	2	-	-	160	133:20
			Recomposição de Aprendizagens - Português	2	2	-	-	-	-	80	66:40
			Recomposição de Aprendizagens - Matemática	2	2	-	-	-	-	80	66:40
			Orientação Acadêmica	2	2	-	-	-	-	80	66:40
	TRILHAS DE APROFUNDAMENTO		Aprofundamento I	-	-	2	2	-	-	80	66:40
			Aprofundamento II	-	-	-	-	2	2	80	66:40
	NÚCLEO TECNOLÓGICO	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	Informática Básica	2	2	-	-	-	-	80	66:40
			Metodologia do Trabalho Científico	2	2	1	1	1	1	160	133:20
			Sociologia do Trabalho	-	-	2	2	-	-	80	66:40
			Empreendedorismo	-	-	2	1	-	-	60	50
			Intervenção Sociocultural	-	-	-	2	-	-	40	33:20
			Inovação Científica e Social	-	-	2	-	-	-	40	33:20
			Projeto Integrador	-	-	-	-	10	10	400	333:20
			Trabalho de Conclusão	-	-	-	-	4	4	160	133:20
		COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO CURSO	Medidas Elétricas	3	-	-	-	-	-	60	50
			Eletrônica Aplicada	4	-	-	-	-	-	80	66:40
			Desenho Técnico	2	2	-	-	-	-	80	66:40
			Instalações Elétricas de Baixa Tensão	-	4	-	-	-	-	80	66:40
			Segurança do Trabalho	-	3	-	-	-	-	60	50
			Eletrônica Digital	-	-	3	-	-	-	60	50

			Eletrônica Analógica	-	-	4	-	-	-	80	66:40
			Instalações Elétricas de Alta Tensão	-	-	3	2	-	-	100	83:20
			Máquinas e Acionamentos Elétricos	-	-	-	5	-	-	100	83:20
			Manutenção Elétrica Industrial	-	-	-	4	-	-	80	66:40
			Hidráulica e Pneumática	-	-	-	-	2	2	80	66:40
			Controladores Lógicos Programáveis	-	-	-	-	2	2	80	66:40
SUBTOTAL				**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**2.640**	**2.200**
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA				**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**-**	**-**
TOTAL DE HORAS -AULA DO CURSO				**-**		**-**		**-**		**4.800**	**-**
TOTAL DE HORAS DO CURSO										**-**	**4.000**

7.5.6 Curso Técnico em Agroecologia na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Parcial - 3.000 horas (Específica para os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN)

ESTRUTURA CURRICULAR – 2024
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ELETROTÉCNICA NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO - EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS
CARGA HORÁRIA: 3.000 HORAS - TURNO: DIURNO EM TEMPO PARCIAL

	ÁREAS DO CONHECIMENTO E NÚCLEOS POLITÉCNICOS	COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES			TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
			1ª	2ª	3ª		
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	**Língua Portuguesa**	3	3	3	360	300
		Língua Inglesa	1	1	1	120	100
		Língua Espanhola	1	1	-	80	66:40
		Arte	1	1	-	80	66:40
		Educação Física	1	1	1	120	100
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	**Matemática**	3	3	3	360	300
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	**Física**	1	1	2	160	133:20
		Química	1	2	2	200	166:40
		Biologia	2	1	2	200	166:40
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	**História**	2	1	1	160	133:20
		Geografia	1	2	2	200	166:40
		Filosofia	-	1	1	80	66:40
		Sociologia	1	-	-	40	33:20
SUBTOTAL			**18**	**18**	**18**	**2.160**	**1.800**

FORMAÇÃO TÉCNICA E PR	UNIDADES CURRICULARES FIXAS		**Projeto de Vida**	1	1	1	1	1	1	120	100
			Eletivas	1	1	1	1	-	-	80	66:40
	NÚCLEO TECNOLÓGICO	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	**Informática Básica**	1	1	-	-	-	-	40	33:20
			Metodologia do Trabalho Científico	1	1	1	1	1	1	120	100
			Sociologia do Trabalho	-	-	1	1	-	-	40	33:20
			Empreendedorismo	-	-	-	-	2	-	40	33:20
			Intervenção Sociocultural	-	-	-	-	-	2	40	33:20
			Trabalho de Conclusão de Curso	-	-	-	-	-	2	40	33:20
		COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO CURSO	**Medidas Elétricas**	3	-	-	-	-	-	60	50
			Eletrônica Aplicada	3	-	-	-	-	-	60	50
			Desenho Técnico	2	2	-	-	-	-	80	66:40
			Instalações Elétricas de Baixa Tensão	-	4	-	-	-	-	80	66:40
			Segurança do Trabalho	-	2	-	-	-	-	40	33:20
			Eletrônica Digital	-	-	2	-	-	-	40	33:20
			Eletrônica Analógica	-	-	3	-	-	-	60	50
			Máquinas e Acionamentos Elétricos	-	-	-	3	-	-	60	50

O F I S S I O N A L			**Instalações Elétricas de Alta Tensão**	-	-	3	3	-	-	120	100
			Manutenção Elétrica Industrial	-	-	-	2	2	-	80	66:40
			Hidráulica e Pneumática	-	-	-	-	3	3	120	100
			Controladores Lógicos Programáveis	-	-	-	-	3	3	120	100
	SUBTOTAL			**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**1.440**	**1.200**
	TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**-**	**-**
	TOTAL DE HORAS -AULA DO CURSO			**-**		**-**		**-**		**3.600**	**-**
	TOTAL DE HORAS DO CURSO									**-**	**3.000**

PRÁTICA PROFISSIONAL OPCIONAL	**SÉRIES**						**TOTAL DE HORAS -AULA**	**TOTAL DE HORAS**
	1ª		**2ª**		**3ª**			
Estágio Supervisionado não obrigatório	-	-	-	24	24	24	1.440	1.200

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS	**SÉRIES**						**TOTAL DE HORAS -AULA**	**TOTAL DE HORAS**
	1ª		**2ª**		**3ª**			
Recomposição de Aprendizagens em Português	3	-	-	-	-	-	60	50
Recomposição de Aprendizagens em Matemática	-	3	-	-	-	-	60	50
Inglês para o trabalho	3	3	-	-	-	-	120	100
Espanhol para o trabalho	-	-	3	3	3	-	180	150
Práticas Esportivas	3	3	3	3	3	3	360	300
Práticas Culturais	3	3	3	3	3	3	360	300
Práticas Socioambientais	3	3	3	3	3	3	360	300
Projeto Integrador	-	-	3	3	3	3	240	200
Oficina de Redação	-	-	-	-	3	3	120	100
Aprofundamento para o ENEM	-	-	-	-	3	3	120	100
TOTAL DE HORAS - AULAS MÁXIMA DE ATIVIDADES OFERTADAS PELA INSTITUIÇÃO							**1.980**	**-**
TOTAL DE HORAS MÁXIMA DE ATIVIDADES OFERTADAS PELA INSTITUIÇÃO							**-**	**1.650**
MÁXIMO DE HORAS-AULA DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS							**720**	**-**
MÁXIMO DE HORAS DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS							**-**	**600**

CARGA HORÁRIA TOTAL COM PRÁTICA PROFISSIONAL		
TOTAL DE HORAS-AULA DO CURSO	**3.600**	**-**
TOTAL DE HORAS DO CURSO	**-**	**3.000**
MÁXIMO DE HORAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO	**-**	**1.200**
TOTAL GERAL		**4.200**

CARGA HORÁRIA TOTAL COM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS		
TOTAL DE HORAS-AULA DO CURSO	**3.600**	**-**
TOTAL DE HORAS DO CURSO	**-**	**3.000**
MÁXIMO DE HORAS DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS	**-**	**600**
TOTAL GERAL		**3.600**

CARGA HORÁRIA TOTAL COM PRÁTICA PROFISSIONAL E ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS		
TOTAL DE HORAS DO CURSO	**-**	**3.000**
MÁXIMO DE HORAS DA PRÁTICA PROFISSIONAL OPCIONAL	**-**	**1.200**
MÁXIMO DE HORAS DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS ANTERIORES À PRÁTICA PROFISSIONAL	**-**	**360**
TOTAL GERAL		**4.560**

7.5.6.1 Atividades Extracurriculares Opcionais

Específica para os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN) em Tempo Parcial - 3.000 horas

É um conjunto de atividades opcionais e extracurriculares que podem ser realizadas pelos estudantes dos cursos técnicos, em tempo parcial, do IERN, no contraturno. Não devem comprometer os componentes curriculares obrigatórios da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional. Por turno de funcionamento, a instituição poderá oferecer até 4 (quatro) atividades extracurriculares por semestre. Orienta-se que as atividades extracurriculares opcionais sejam realizadas de forma sequencial e em um único dia da semana. Dessa forma, o estudante poderá realizar até 2 (dois) projetos em 2 (dois) dias da semana no contraturno. Todos os componentes opcionais e extracurriculares apresentam 60h/a semestrais.

- **Recomposição de Aprendizagens em Português (60h/a):**

A Recomposição de Aprendizagem em Português busca possibilitar, de forma continuada, a superação de defasagens de aprendizagem em português oriundas dos anos finais do Ensino Fundamental, por meio da identificação e construção de competências e habilidades dos objetos de conhecimento basilares para o desenvolvimento do sucesso na aprendizagem ao longo do ensino

médio integrado à formação técnica e profissional. Orienta-se que esse componente extracurricular seja realizado pelos estudantes das 1ª séries dos cursos técnicos integrados.

- **Recomposição de Aprendizagens em Matemática (60h/a):**

A Recomposição de Aprendizagem em Matemática busca possibilitar, de forma continuada, a superação de defasagens de aprendizagem em Matemática oriundas dos anos finais do Ensino Fundamental, por meio da identificação e construção de competências e habilidades dos objetos de conhecimento basilares para o desenvolvimento do sucesso na aprendizagem ao longo do ensino médio integrado à formação técnica e profissional. Orienta-se que esse componente extracurricular seja realizado pelos estudantes das 1ª séries dos cursos técnicos integrados.

- **Inglês para o trabalho (60h/a):**

É um componente extracurricular que busca aprofundar competências e habilidades voltadas para a aprendizagem profissional dos estudantes dos cursos técnicos integrados no que se refere ao domínio da leitura e produção de textos em língua inglesa.

- **Espanhol para o trabalho (60h/a):**

É um componente extracurricular que busca aprofundar competências e habilidades voltadas para a aprendizagem profissional dos estudantes dos cursos técnicos integrados no que se refere ao domínio da leitura e produção de textos em língua espanhola.

- **Práticas esportivas (60h/a)**

É um componente extracurricular prático voltado para o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao esporte e lazer.

- **Práticas culturais (60h/a)**

É um componente extracurricular teórico-prático voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à identidade e às práticas artísticas e culturais do território.

- **Práticas socioambientais (60h/a)**

É um componente extracurricular teórico-prático voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao meio ambiente e os impactos causados pelos homens e mulheres. Está imbricado com o território, uma vez que busca não apenas identificar e caracterizar questões ambientais, mas também intervir de forma crítica e consciente. Além da relação com a

Formação Geral Básica, espera-se que o componente estabeleça relações com a formação técnica e profissional e com o perfil profissional de conclusão de curso do estudante.

- **Projeto Integrador (60h/a):**

O Projeto Integrador é um componente curricular extracurricular e opcional nos cursos técnicos integrados desenvolvidos em turno parcial. Deve ser realizado em contraturno com carga horária de 60 (sessenta) horas-aula por um único professor que pode ser da Formação Geral Básica ou do Itinerário da Formação Técnica e Profissional.

O Projeto Integrador é um componente curricular que **tem como base o princípio da contextualização e da interdisciplinaridade e busca a integração da Formação Geral Básica com a Formação Técnica e Profissional**, por meio da promoção da pesquisa como princípio pedagógico. Orienta-se que o Projeto Integrador tenha como ponto de partida um problema real do contexto dos estudantes, seja da própria instituição de educação, comunidade e/ou do setor produtivo. Como resultado do projeto, espera-se que se desenvolva inovação social e/ou tecnológica para o território.

Orienta-se que os estudantes se organizem em grupos de até 4 (quatro) pessoas para o Projeto Integrador. Espera-se que as bases científicas e tecnológicas (objetos de conhecimento) da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional sejam utilizadas no Projeto Integrador.

Os estudantes e professor(a) orientador(a) podem publicar os resultados do Projeto Integrador em eventos científicos internos e externos, bem como periódicos científicos.

- **Oficina de Redação (60h/a):**

A Oficina de Redação é um componente extracurricular que busca aprofundar as aprendizagens essenciais em leitura e escrita de Português e de redação específica para o ENEM. Orienta-se que seja desenvolvido no decorrer da 3ª série dos cursos técnicos integrados.

- **Aprofundamento para o ENEM (60h/a):**

O aprofundamento para o ENEM é um componente extracurricular que busca aprofundar as aprendizagens essenciais da Formação Geral Básica e suas respectivas áreas de conhecimento visando a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Orienta-se que seja desenvolvido no decorrer da 2ª e 3ª séries dos cursos técnicos integrados, o que totaliza 4 (quatro) semestres e, consequentemente, as 4 (quatro) áreas de conhecimento (Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias).

7.6 Competência e Habilidade

O **Curso Técnico em Eletrotécnica**, em conformidade com o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar, as DCNEPT e o CNCT, trabalha por competências e habilidades, essenciais ao desenvolvimento do(a) estudante na sua trajetória na EPT.

Neste contexto, entende-se por competência "a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho" (BRASIL, 2017- A Resolução CNE/CP nº 2/2017).

Não obstante, a SEEC-RN amplia o conceito de competência, coadunando ao pensamento de Gimeno Sacristán, 2011:

> É mais que conhecimentos e habilidades, é a capacidade de enfrentar demandas complexas em um contexto particular, um saber fazer complexo, resultado da integração, mobilização e adequação de capacidades, conhecimentos (conceitos, procedimentos/habilidades e atitudes) e valores utilizados de modo eficaz em situações reais (2011, p. 84).

Com este entendimento, apresenta-se as competências gerais da BNCC para o Ensino Médio Potiguar, ressaltando que, no âmbito do Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar, foram acrescidas mais 2 (duas) competências gerais, organizadas da seguinte forma:

1. valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico cultural.

4. utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se

comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas;

9. exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

11. utilizar os serviços e recursos da tecnologia assistiva, promovendo a inclusão dos estudantes com deficiência para o desenvolvimento de sua autonomia e efetiva participação em diferentes grupos e contextos.

12. respeitar todas as formas de vida como condição necessária para o equilíbrio dos ecossistemas e a sobrevivência humana.

Além destas competências, este Projeto Pedagógico de Curso também agrega os Temas Transversais Contemporâneos, de modo que todas as instituições de ensino do RN devem abordar em seus Projetos Políticos Pedagógicos os aspectos que fazem parte da vida contemporânea em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora.

No caso da EPT, a construção de competências e habilidades devem estar em consonância com as especificidades do curso técnico, as demandas do território e a necessidade de competências profissionais voltadas ao mundo do trabalho.

Materializar o currículo nas práticas pedagógicas, independentemente da etapa, modalidade e oferta, demanda a abordagem com perspectiva didática interdisciplinar – definida no projeto

pedagógico de cada instituição de ensino, aferindo os aspectos mais pertinentes e viáveis para o desenvolvimento das competências e habilidades.

HABILIDADES INERENTES AO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

- Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.
- Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais.
- Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas.
- Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica.
- Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade.

7.7 Prática Profissional

De acordo com as DCNGEPT, as práticas profissionais são inerentes aos currículos dos cursos. Tal como expressa o art. 22 da referida Resolução, as práticas profissionais integram as cargas horárias de cada habilitação profissional técnica e tecnológica, devendo estar relacionadas aos fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos de cada curso, tendo por base o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico, a fim de possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem permanente. (BRASIL, 2021, p. 13).

Nos parágrafos deste art. 22, têm-se as seguintes definições:

> § 1º A prática profissional supervisionada na Educação Profissional e Tecnológica compreende diferentes situações de vivência profissional, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e observações.
> § 2º A atividade de prática profissional supervisionada pode ser desenvolvida com o apoio de diferentes recursos tecnológicos em oficinas, laboratórios ou salas ambientes na própria instituição de ensino ou em entidade parceira. BRASIL, 2021, p. 13).

Segundo o PPPI da EPT da rede estadual, as práticas profissionais devem ser realizadas em todos os cursos técnicos de nível médio, para que o(a) estudante tenha contato com o mundo do trabalho, por meio de “atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação de

conhecimentos e do desenvolvimento de atividades próprias do exercício profissional" (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 66).

As práticas profissionais ganham concretude na medida em que promovem a articulação entre as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, com base nos princípios da contextualização, da interdisciplinaridade e da relação teoria-prática.

As práticas profissionais pressupõem a atividade do(a) estudante, em situações vinculadas ao mundo do trabalho. Podem se caracterizar por vivências em ambientes organizados/criados com o intuito pedagógico, em ambientes simulados ou em ambientes de trabalho, no próprio setor produtivo, na esfera pública, entre outros espaços, por meio de atividades sob mediação docente. Também podem acontecer em situações reais de trabalho, mediante práticas supervisionadas pela instituição educacional.

Quando desenvolvidas no ambiente escolar ou em ambiente simulado, é preciso adotar estratégias pedagógicas que propiciem aos(às) estudantes vivências equivalentes a situações reais relacionadas ao trabalho. Quando acontecerem em ambientes reais de trabalho, é crucial que essas atividades tenham caráter educativo e sejam assumidas pela instituição educacional.

Na prática profissional deve constar atividades baseadas no princípio da interdisciplinaridade, devidamente planejada, acompanhada e registrada em plano de ensino, a fim de que se configure em aprendizagem significativa na vida do estudante. Nessa perspectiva, o diálogo entre os componentes das diferentes áreas, a teoria e a prática constituem um espaço de ampliação e aplicação dos conhecimentos construídos durante o curso, possibilitando realizar intervenções no mundo do trabalho e na sociedade, preparando-o para os desafios do exercício profissional.

Nessa perspectiva as atividades de extensão, de monitoria e de iniciação científica desenvolvidas pelo estudante são formas de aplicação da prática profissional, podendo ser executadas na própria instituição ou nos diversos arranjos do setor produtivo, permitindo o contato com as diferentes áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

7.7.1 Estágios

O Estágio não-obrigatório é uma das possibilidades da materialização da prática profissional do estudante. De acordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio, conceitua os estágios de estudantes e estabelece as condições de sua operacionalização, conforme a seguir:

> Art. 1º - Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação

> profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

O estágio da EPT, na rede estadual do Rio Grande do Norte, de acordo com o artigo 2º da lei supracitada, é não-obrigatório e desenvolvido como atividade opcional, **acrescida a carga horária regular obrigatória**, conforme as diretrizes curriculares da etapa, da modalidade e do projeto pedagógico do curso, podendo ser realizado em parceria com agentes de integração público ou privado (como o IEL e o CIEE) ou através de iniciativas da própria instituição de ensino, desde que devidamente supervisionado.

O estágio do **Curso Técnico em Eletrotécnica** é não-obrigatório e pode ser realizado a partir de 40% (quarenta por cento) de integralização do curso, obedecendo às normas instituídas pela Lei do Estágio e as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação profissional, definidas pela Resolução CNE/CP Nº 1, de 5 de janeiro de 2021.

Para o estudante atuar como estagiário, é preciso, primeiramente, manter sua matrícula e frequência regular no curso; segundo ocorrer celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a Instituição de ensino. Também requer compatibilidade entre as atividades desenvolvidas pelo estudante no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso, haja vista que Estagiário "é a pessoa física que presta serviços subordinados à concedente, mediante intervenção da Instituição de ensino, visando a sua formação profissional" (MARTINS, 2009, p.30).

Ao final do estágio os estudantes deverão produzir um relatório escrito, de acordo com as normas da ABNT, estabelecidas para a redação de trabalhos técnicos e científicos que irão fazer parte do acervo bibliográfico da instituição. Ressaltamos ainda que, na terceira série (Integrado) ou no 3° semestre (Concomitante ou Subsequente), o relatório de estágio equivalerá ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

7.7.2 Programa de Aprendizagem

Regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e estabelecido pela Lei n° 10.097/2000, atualizado pelo Decreto 9.579/2018, o Programa de Aprendizagem Profissional é um contrato especial específico para jovens de 14 a 24 anos, onde empresas de médio e grande porte, cumprem uma cota de contratação de aprendizes, por meio de um contrato especial com vínculo empregatício e com prazo determinado.

O programa tem como objetivo a inclusão e inserção social de jovens no mundo do trabalho, visando o desenvolvimento de competências teóricas e práticas que auxiliem na preparação para o trabalho e o aprimoramento da capacidade de liderança e de comunicação.

Na Rede Estadual de Educação do RN, a participação em Programa de Aprendizagem, como modalidade de Prática Profissional, é uma atividade opcional para o/a estudante do Curso Técnico, sendo concebida como parte da formação técnico-profissional desenvolvida mediante articulação entre formação e trabalho, integralizando o desenvolvimento de competências e habilidades laborais, em consonância com o currículo escolar, voltadas para o exercício crítico da cidadania e a inserção do jovem no mundo do trabalho.

O Programa de Aprendizagem busca colaborar com uma formação técnica de qualidade, promovendo a aproximação com empresas contratantes, de maneira a possibilitar o contato de estudantes com o mundo do trabalho para o desenvolvimento de atividades de complexidade progressiva inerentes à área de atuação do Curso Técnico, proporcionando ao aprendiz uma formação profissional básica.

Essa Prática Profissional (não-obrigatória) no âmbito da SEEC, será realizada por meio de parcerias com Instituições formadoras legalmente qualificadas, seguindo a premissa de alinhar as atividades laborais às competências e habilidades desenvolvidas pelo curso técnico em conformidade com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

Os encaminhamentos dos estudantes de Cursos Técnicos da Rede Estadual de Ensino, deve seguir a seguinte organização:

- Formalização de convênio específico com a Instituição Formadora do Programa de Aprendizagem; (SEEC e/ou Escola), que se responsabilizará pela coordenação da captação das empresas contratantes e da ocupação das vagas de acordo com a área de formação/ocupação em que os aprendizes irão atuar;

- Após o convênio firmado, as instituições escolares deverão organizar um cadastro com os estudantes interessados em participar do Programa de Aprendizagem, obedecendo critérios previamente estabelecidos (pela escola) em consonância com a legislação vigente;

- Após o encaminhamento e assinatura do contrato, o candidato a aprendiz será encaminhado para a empresa conveniada, a qual deve cumprir todas as obrigações previstas por lei.

7.8 Trabalho de Conclusão de Curso –TCC

O estudante da 3ª série, do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio ou do 3° semestre do Curso Técnico Concomitante ou do Curso Técnico Subsequente, deve construir um **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)** como atividade que lhe tornará apto a ser diplomado como Técnico de Nível Médio. Orienta-se que o trabalho seja feito em grupo, no máximo três estudantes, tendo como base a integração das aprendizagens nas dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e do trabalho. Para tanto, deve partir de um projeto de pesquisa, uma temática pertinente ao curso e ser organizado por etapas.

Os diferentes formatos do TCC são: o Relatório de Pesquisa, conforme dispõe a NBR 14724, Artigo Científico e/ou Resumo Expandido e o Relatório de Estágio [5], as apresentações poderão ser feitas através de *banner* e apresentados para uma banca de professores. O estudante deverá ser avaliado por uma banca, composta pelo(s) orientador(es) e dois avaliadores externos e/ou internos e, no caso dos *banners,* a avaliação acontecerá no formato de mostra científica.

7.9 Princípios Pedagógicos e Diretrizes Curriculares

Os princípios pedagógicos e as diretrizes curriculares são norteadores para o desenvolvimento do trabalho com foco na interdisciplinaridade e integração curricular entre as áreas do conhecimento e a área técnica. Por essa direção, os temas contemporâneos transversais surgem como elemento essencial a essa articulação e condição dialógica, compreendendo:

- entendimento da realidade concreta como síntese de múltiplas relações;
- compreensão de que homens e mulheres produzem sua condição humana como seres histórico-sociais capazes de transformar a realidade;
- integração entre a Educação Básica e FPT, tendo como base o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura;
- respeito à pluralidade de valores e de universos culturais;
- compreensão da aprendizagem humana como um processo de interação social;
- inclusão social, respeitando-se a diversidade quanto às condições físicas, intelectuais, culturais e socioeconômicas dos sujeitos;
- prática pedagógica orientada pela interdisciplinaridade, pela contextualização e pela flexibilidade;
- desenvolvimento de competências gerais e profissionais com base na ciência e tecnologia, com vista a formação humana integral e a sustentabilidade ambiental;

[5] A apresentação do relatório de estágio é facultativa, porém sua entrega é obrigatória.

- assegurar o direito à educação, ao conhecimento, à cultura e à formação de identidades, articulando-se esse direito à garantia do conjunto dos direitos humanos.
- reconhecimento da História e cultura afro-brasileira e indígenas, em especial nos estudos de arte e de literatura e história brasileira, viabilizando a integração e a articulação das diferentes áreas do conhecimento;
- inserção da cultura e literatura norte-rio-grandense, envolvendo artes plásticas e folclore, sob o olhar da intertextualidade na EPT;
- inclusão de temas que abordam Gênero, Identidade de Gênero e Orientação Sexual nas práticas pedagógicas, e
- atendimento às necessidades e demandas da vida campesina, fazendo conexões com o mundo do trabalho, adequando-se a cada contexto e utilizando metodologias apropriadas às especificidades dos estudantes da zona rural e a EPT.

Nesse sentido, as atividades como práticas interdisciplinares, seminários, oficinas, visitas técnicas e desenvolvimento de projetos, entre outros, estão presentes durante os períodos letivos, no intuito de possibilitar os aprendizados necessários à formação do perfil do estudante do **Curso Técnico em Eletrotécnica.**

8. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

A metodologia é entendida como um conjunto de estratégias empregadas para atingir os objetivos propostos pela EPT. Sua aplicabilidade deve considerar as especificidades dos estudantes, isto é, seus interesses, condições de vida e de trabalho, além de observar os seus conhecimentos prévios, orientando-os na (re)construção dos conhecimentos escolares, bem como na especificidade do curso.

As metodologias de ensino-aprendizagem a serem adotadas para este curso estão associadas à utilização de inovações tecnológicas como ferramentas de apoio ao desenvolvimento das atividades, de forma que favoreçam ao processo de ensinar e aprender, ampliando o tempo e os espaços de ensino e aprendizagem, respectivamente.

É importante destacar que a relação teoria e prática, bem como a interação entre os conteúdos estudados, tanto da FGB quanto na FTP, são princípios pedagógicos fundamentais, nesse curso, promovendo a prática de atividades interdisciplinares que resultem na aprendizagem pelo discente, numa compreensão relacional dos saberes.

Para tanto, faz-se necessária a adoção de procedimentos didáticos-pedagógicos que auxiliem na construção dos saberes, tais como:

- problematizar o conhecimento, buscando confirmação em diferentes fontes;
- entender a totalidade, como uma síntese das múltiplas relações que o homem estabelece na sociedade;
- reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano, sem esquecer os diferentes ritmos de aprendizagens e a subjetividade do estudante;
- adotar a pesquisa como um princípio educativo;
- articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas sem sobreposição de saberes;
- contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as experiências dos estudantes, sem perder de vista a (re)construção do saber escolar;
- diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos estudantes, a partir do levantamento dos seus conhecimentos prévios;
- elaborar materiais a serem trabalhados em aulas expositivas dialogadas e atividades em grupo;
- elaborar e executar o planejamento, fazer o registro e análise das aulas realizadas;
- elaborar projetos com objetivo de articular e inter-relacionar os saberes, tendo como princípios a contextualização, a interdisciplinaridade e integração;
- utilizar recursos tecnológicos para subsidiar as atividades pedagógicas; e
- ministrar aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e outras atividades em grupo.

8.1 Projeto Integrador

O Projeto Integrador é uma estratégia pedagógica baseado no princípio da integração curricular, que pressupõe a produção do conhecimento e a consolidação dos saberes, a partir de problematizações e de temas significativos a vida do estudante, do aprofundamento dos estudos, do diálogo entre diferentes áreas e do desenvolvimento de atitudes colaborativas e investigativas.

Os projetos necessitam permear os componentes curriculares da FGB e da FTP, contemplando o princípio da unidade teoria e prática e a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, tendo em vista a realidade social e a intervenção no mundo do trabalho, de forma a contribuir para o desenvolvimento local, a partir da produção de conhecimentos, do desenvolvimento de tecnologias e da resolução de problemas.

Apreendido como uma metodologia, as atividades desenvolvidas são de promoção e desenvolvimento de iniciação científica que visam desenvolver a interdisciplinaridade ao estabelecer a integração dos conhecimentos produzidos em cada componente curricular da estrutura.

A sua materialização se dá através de etapas que envolvem o planejamento, a execução, avaliação e resultados. Essa estratégia exige a participação ativa de professores e estudantes em equipe, bem como a definição de tarefas e metas em torno de objetivos comuns a serem atingidos.

A estrutura do Projeto Integrador se dá da seguinte forma:

- Dados de identificação;
- Problemática (situação inicial);
- Justificativa;
- Objetivos;
- Metodologia;
- Ações (sequência de atividades);
- Cronograma de execução;
- Critérios de avaliação;
- Referências.

Quanto a metodologia, poderá ser por meio de pesquisas de campo, voltada para um levantamento da realidade do exercício da profissão, levantamento de problemas relativos aos componentes, objeto da pesquisa realizada ou por meio ainda de elaboração de projetos de intervenção na realidade social, funcionando assim como uma preparação para o desempenho da prática profissional.

Em síntese, os Projetos Integradores devem envolver sempre temas práticos que, preferencialmente, estabeleçam relações com o contexto social e podem ser desenvolvidos, individualmente ou em grupo, a critério do professor. As atividades dos projetos integradores poderão ser apresentadas em uma culminância.

Os Projetos Integradores contribuem para práticas pedagógicas integradoras, que compreendem a articulação entre a formação geral básica e a formação profissional técnica, sendo o desafio promover a integração entre formação intelectual-política e o desenvolvimento das capacidades necessárias ao trabalho produtivo.

Em síntese, os Projetos Integradores devem envolver sempre temas práticos que, preferencialmente, estabeleçam relações com o contexto social e podem ser desenvolvidos, individualmente ou em grupo, a critério do professor. As atividades dos projetos integradores poderão ser apresentadas em uma culminância.

Projeto Integrador como Componente curricular na forma Articulada integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral

Na Estrutura Curricular em Tempo Integral, o **Projeto Integrador** apresenta-se como um dos componentes curriculares da Formação Básica para o Trabalho. Esse componente é o espaço para a construção do **Trabalho de Conclusão de Cursos – TCC ou Estágio Optativo**, no qual, o estudante poderá fazer a opção por um destes.

Para o Projeto Integrador, orienta-se às instituições escolares de EPT, com turmas de 3ª série, o cumprimento dos seguintes direcionamentos: no segundo semestre da 3ª série, a instituição escolar deve adequar o horário, de modo que os estudantes tenham 4 (quatro) horas-aula consecutivas por dia, nos 5 (cinco) dias da semana, totalizando a carga horária semanal de 20 (vinte) horas-aula, dando preferência ao turno vespertino, pensando o deslocamento dos estudantes para o estágio optativo.

O estágio optativo é visto como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando a EPT, devendo ser devidamente acompanhado pela instituição escolar durante o horário reservado ao Projeto Integrador. Ressalta-se que o estudante quando realizar o estágio deve entregar o seu TCC, em formato de Relatório de Estágio, o qual deve trazer, em anexo, o relatório de desempenho individual.

O estudante que não optar, ou porventura, não conseguir o Estágio Optativo, realizará nesse mesmo horário um projeto integrador, cuja culminância será o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. Neste caso, o projeto integrador poderá ser trabalhado em três dimensões: investigação científica e tecnológica; intervenção sociocultural; e Empreendedorismo. Essas dimensões buscam adotar as práticas profissionais, possibilitando efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo pelos docentes, os quais poderão trabalhar as atividades de pesquisa e extensão em desenvolvimento nos setores da Instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com as diversas áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

9. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

O ato de avaliar deve ser entendido como um processo dinâmico, participativo e democrático, que não se justifica como um fim em si e tem seu principal objetivo diagnosticar para melhorar algo, alguém ou uma organização.

Segundo o PPPI, implementar um processo avaliativo representa uma decisão institucional, que busca reunir mecanismos para diagnosticar situações, debater soluções, retroalimentar as pessoas envolvidas, replanejar ações, enfim, aperfeiçoar a prática educativa e, em ciclos contínuos, averiguar como o processo educacional está ocorrendo com vistas ao aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem – este é o fim.

A avaliação institucional e de curso deverão ocorrer sistematicamente, de forma contínua, entendendo como foco de avaliação a observância do cotidiano da prática pedagógica institucional e de curso, numa perspectiva de superação rotineira das dificuldades diagnosticadas.

Dessa forma, a avaliação da aprendizagem será contínua, priorizando aspectos qualitativos em relação aos quantitativos, vinculados ao processo de aprendizagem e ao desenvolvimento do estudante, observando durante a realização das atividades propostas, individualmente e/ou em grupo, tais como pesquisas, relatórios, visitas técnicas, estudo de caso, diagnóstico ou prognóstico sobre situações de trabalho e com os produtos gerados pelos projetos desenvolvidos.

A avaliação deve se pautar também em critérios e indicadores de desempenho, pois se considera que cada competência traz em si, determinado grau de experiência cognitiva, valorativa e comportamental. Para orientar esse processo e torná-lo transparente, capaz de contribuir para a promoção e a regulação da aprendizagem, é necessário que os indicadores de desempenho sejam definidos no planejamento docente e apresentado aos estudantes desde o início do curso, a fim de direcionar todos os esforços da equipe docente e do próprio estudante para ele alcançar o desempenho desejado.

Como um processo contínuo e cumulativo, são assumidas as funções diagnóstica, formativa e somativa, de forma integrada ao processo ensino-aprendizagem, as quais devem ser utilizadas como princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Nesse percurso, a autoavaliação será estimulada e desenvolvida por meio de procedimentos que permitam ao estudante acompanhar o próprio progresso e identificar os pontos a serem aprimorados, considerando que esta é uma prática imprescindível ao protagonismo.

A proposta pedagógica do **Curso Técnico em Eletrotécnica** prevê atividades avaliativas que funcionem como instrumentos colaboradores na verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos:

- inclusão de atividades contextualizadas;
- manutenção de diálogo permanente com o estudante;
- consenso dos critérios de avaliação a serem adotados e cumprimento do estabelecido;
- discussão, em sala de aula, dos resultados obtidos pelos estudantes nas atividades desenvolvidas;

- diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem;
- consolidar os saberes sistematizados do curso, tendo em vista o perfil do trabalhador-cidadão, com vistas à ampliação dos saberes escolares.

9.1 Desenvolvimento da Avaliação da EPT na Rede

O curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro 2019 SEEC/RN, considerando os seguintes aspectos:

- cada componente, bimestralmente, considera aspectos de assiduidade e aproveitamento;
- a assiduidade corresponde desde à frequência às aulas teóricas e práticas, ao cumprimento das atividades encaminhadas pelo professor;
- será considerado aprovado o estudante que, obtiver a frequência igual ou superior a 75%, de forma globalizada do total de aulas ministradas;
- o aproveitamento escolar é avaliado por meio de acompanhamento contínuo dos estudantes e dos resultados por eles obtidos nas atividades avaliativas com, no mínimo média 6,0 (seis), em cada componente curricular;
- para aqueles estudantes que obtiverem desempenhos insatisfatórios, será oferecida recuperação de aprendizagem contínua, a qual ocorrerá no percurso das atividades desenvolvidas, por meio de orientações de estudos específicos e a organização de novas estratégias de aprendizagem, de acordo com a Portaria nº 356/2019.

10. CRITÉRIOS E APROVEITAMENTO E EXPÉRIÊNCIAS ANTERIORES

Os conhecimentos e experiências adquiridas, anteriormente, no Ensino Médio, devem ser resgatados e aproveitados, levando em consideração o perfil profissional previsto para respectiva qualificação ou habilitação profissional do curso, mediante comprovação por documentação, evidências ou por avaliação.

No aproveitamento de estudos, observada a legislação em vigor, os conhecimentos e experiências que serão aproveitados nos cursos são aqueles adquiridos:

> I - no Ensino Médio;
> II - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluído em outros cursos;
> III - em cursos profissionais de educação continuada com, no mínimo de 160 horas, mediante avaliação do estudante;

> IV - no ambiente e/ou experiências do trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do estudante;
> V - nos processos formais de certificação profissional reconhecido.

A dispensa, em qualquer condição, deverá ser requerida pelo estudante antes do início do desenvolvimento do componente curricular do curso, e em tempo hábil para ser deferida pela direção da escola e após a devida análise por parte da equipe técnico-pedagógica, à qual caberá avaliar as competências e habilidades gerais e específicas requeridas dos estudantes e a indicação de eventuais complementações.

Havendo aproveitamento de estudos, a secretaria da Instituição transcreverá para o Histórico Escolar do estudante os componentes curriculares, notas, conceitos ou menções, bem como a carga horária, para fins de cálculo de carga horária total do curso.

11. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

De acordo com as orientações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a Instituição deverá cumprir um conjunto de exigências necessárias ao desenvolvimento curricular para a formação profissional, com vistas a atingir um padrão mínimo de qualidade, como:

- Salas de aula equipadas com carteiras, mesa, quadro branco, para realização das diversas atividades e metodologias de trabalho (individual e em grupo);
- Laboratório de informática, com 20/40 computadores e impressoras interligadas em rede local, com acesso à Internet e compartilhando aplicativos, estabilizadores, projetor multimídia, tela de projeção, quadro branco, além de softwares específicos para o curso, ar condicionado, cadeiras e bancadas específicas;
- Biblioteca, contendo acervo bibliográfico específico do curso.
- Laboratório de eletricidade e eletrônica
- Laboratório de acionamentos elétricos
- Laboratório de máquinas elétricas
- Laboratório de instalações elétricas
- Laboratório de controle e automação
- Laboratório de sistemas elétricos de potência

12. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS

O corpo docente para a forma de oferta Articulada Integrada ao Ensino Médio, será constituído por profissionais com dois perfis distintos: uma parte com curso de licenciatura correspondente à área do conhecimento propedêutico para atuarem nos componentes da FGB; outra deverá ser, no mínimo, bacharel, com habilitação relacionada ao curso da FTP. Os professores serão garantidos pela SEEC/RN, através de concurso público ou processo seletivo temporário, para atender as demandas da rede, respeitando as regras da administração pública.

Conforme rege a Lei no 10.149, de 24 de janeiro de 2017 (que altera a Lei Estadual no 9.353, de 19/08/2010 e dispõe sobre a contratação temporária de professor substituto para atender necessidade excepcional de interesse público) e o documento identificado como Plano Institucional de Educação Profissional da Rede de Ensino do Estado Rio Grande do Norte (2015, p. 57), os cargos de professor serão preenchidos, por meio de seleção feita por edital para cadastro reserva a serem contratados temporariamente, com exceção daqueles que assumem componentes curriculares da Formação Geral Básica.

Em relação aos docentes do Curso Técnico em **Eletrotécnica,** em todas as de formas de oferta, o perfil do docente requerido toma como referência o que preconiza o PPPI, que define algumas competências imprescindíveis ao bom desempenho de um profissional que atua na formação de pessoas, apresentadas a seguir:

- ter o domínio dos conteúdos e de seus significados em diferentes contextos, visando a articulação interdisciplinar e o respeito ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor do estudante, de modo a contribuir com a aquisição e o aprimoramento de conhecimentos em diversas áreas;
- conhecer as teorias que fundamentam o processo do ensino e da aprendizagem;
- assumir uma postura de integração entre teoria e prática fundamentada no senso crítico, analítico e político;
- ter competência de gerenciar a efetivação das atividades em sala de aula respeitando as bases científicas das relações interpessoais;
- assumir atitude de corresponsabilidade com a organização e gestão institucional apoiada em princípios democráticos, bem como, com a avaliação contínua do PPPI e deste Curso Técnico;
- respeitar as diferenças e a diversidade do público atendido pela Instituição no que diz respeito à etnia, classe social, gênero, orientação sexual, idade, religião, cultura e visão de mundo atuando de forma inclusiva;
- assumir o ensino, a pesquisa e a extensão como dimensões fundamentais à realização do trabalho pedagógico na formação técnica;

- adotar a contextualização e a flexibilidade de conteúdos como elementos de dinamização da prática para além da sala de aula;
- ter capacidade de comunicação, integração, envolvimento, interação, diálogo e abertura, elementos indispensáveis às práticas pedagógicas;
- ter atitude ambientalmente responsável, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência ambiental no estudante e na localidade que preservem o nosso planeta;
- ter atitude ética e compromisso com valores estéticos e políticos no acolhimento a uma formação continuada para construção e reconstrução de identidades profissionais.

No tocante ao pessoal de apoio, o perfil profissional para o cargo será definido no âmbito dos ocupantes das funções próprias e necessárias para o bom andamento dos trabalhos, respeitando os documentos normativos pertinentes no âmbito da Rede de Ensino do RN.

Abaixo descrevemos a estrutura organizacional do corpo docente e técnico-administrativo, necessário ao funcionamento de uma turma do curso técnico:

DESCRIÇÃO DE PROFESSORES E QUANTITATIVO	
COMPONENTES DA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	
Área de Linguagens e suas Tecnologias	
Professor com licenciatura plena em Língua portuguesa	01
Professor com Licenciatura Plena em Língua Inglesa	01
Professor com Licenciatura Plena em Língua Espanhola	01
Professor com Licenciatura Plena em Arte	01
Professor com Licenciatura Plena em Educação Física	01
Área de Matemática e suas Tecnologias	
Professor com licenciatura plena em matemática	01
Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias	
Professor com Licenciatura Plena em Física	01
Professor com Licenciatura Plena em Química	01
Professor com Licenciatura Plena em Biologia	01
Área de Ciências Naturais e Sociais Aplicadas	
Professor com Licenciatura Plena em História	01
Professor com Licenciatura Plena em Geografia	01
Professor com Licenciatura Plena em Sociologia	01

Professor com Licenciatura Plena em Filosofia	01
COMPONENTES CURRICULARES DA FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	
Professor com Graduação em Engenharia Elétrica	02
Professor com Graduação em Engenharia de Computação ou áreas afins (Tecnólogo em Informática)	01
TOTAL DE PROFESSORES	**16**
DESCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	**QUANTIDADE**
Profissional Graduado em Pedagogia, para assessoria pedagógica no que diz respeito às políticas educacionais da instituição, acompanhamento didático pedagógico do processo de ensino aprendizagem e nos processos de acompanhamento e avaliação do curso.	01
Profissional Graduado em Administração ou área afim, para atuar como Coordenador de Curso, sendo responsável pela gestão do curso.	01
Profissional graduado nas áreas de conhecimento do curso que articule, encaminhe e acompanhe o processo de estágio dos estudantes.	01
Profissional de Nível Médio ou Nível Superior para promover a organização e o apoio administrativo da secretaria do curso.	01
TOTAL DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS	**04**
TOTAL GERAL	**20**

13. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Ao concluir todos os componentes da estrutura curricular do Curso Técnico em Eletrotécnica, incluindo o TCC devidamente aprovado, o estudante receberá o **Diploma de Técnico Nível Médio em Eletrotécnica,** habilitando ao exercício profissional.

Destaca-se que para validade nacional do título de técnico de nível médio, a Instituição deverá cadastrar os dados do curso e dos estudantes matriculados no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), instituído pelo Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de viabilizar o registro e controle dos dados da EPT em nível nacional, devendo a entidade educacional mantê-lo atualizado em relação aos dados institucionais no sistema. No Diploma do Curso Técnico de Nível Médio, deve constar o código gerado pelo SISTEC, só assim o curso terá

validade nacional. Essa medida está amparada pelo Conselho Nacional de Educação, conforme a seguir:

> O cadastramento, no SISTEC, de dados das escolas, de seus cursos técnicos de nível médio e correspondentes alunos matriculados e concluintes é uma das condições essenciais para garantir a validade nacional dos diplomas expedidos e registrados na própria instituição de Educação Profissional e Tecnológica, nos termos do artigo 36-D da LDB, na redação dada pela Lei Nº 11.741/2008, conforme previsto no artigo 14 da Resolução CNE/CEB No 4/99. (Resolução CNE/CEB Nº 03, de 30/09/2009, Art. 2º).

Para garantir o exercício profissional respaldado pela legislação vigente é importante que o discente, egresso do Curso Técnico em Eletrotécnica, se aproprie e faça cumprir as normas legais registradas na Lei nº 5.524/1968, conforme orienta o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT/3a Edição.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Projeto Pedagógico de Curso Técnico **em Eletrotécnica**, organizado com o objetivo de atender às demandas das Instituições Estaduais de Ensino Médio da Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte, tratou, dentre outras questões, de suprir com a sistematização normativa e pedagógica do referido curso técnico. Toda a tessitura teve a participação da equipe técnica da Subcoordenadoria da Educação Profissional da Secretaria Estadual de Educação do RN, de docentes e gestores das escolas e centros de EPT, assessores e coordenadores pedagógicos das Diretorias Regionais de Educação (DIRED) que, sem ignorar a prática pedagógica e a legislação vigente, em sua elaboração de sínteses coletivas, a respeito de concepções sobre ser humano, juventudes, educação, cultura, sociedade, mundo do trabalho, tecnologias, competências, habilidades e outras mais que coadunam com as práticas pedagógicas e administrativas a serem desenvolvidas pelos agentes escolares.

Paradoxalmente, nutre-nos a convicção de que este projeto pedagógico se constitui como uma prática pretendida, não podendo, na sua totalidade, se fazer pronto e acabado pelo simples ato de planejar - ele se fará na dinâmica dos relacionamentos, na "personalidade" das turmas, nas constantes mudanças da sociedade contemporânea, na formação contínua do docente, no suporte pedagógico, nas condições dadas e conquistadas – ou não. Inclui, portanto, no seu corpus, páginas de discussões acerca da flexibilidade e contextualização, além de acolhimento às inovações pedagógicas e tecnológicas do contexto atual.

Nessa direção, este Projeto abriga-se na compreensão de que este "texto estará sempre em processo de aprimoramento, por se tratar de um 'tecido' que nunca se arremata, porque a vida é

dinâmica e exige modificações permanentes" (CARVALHO, 2004, p. 157). Logo, a sua materialização advém de uma série de condições, algumas institucionais no que diz respeito a sua execução, outras decorrentes de uma atuação de liderança dos gestores, do compromisso dos professores e do envolvimento dos alunos (SILVA, 2000, p. 57).

Portanto, seja no espaço escolar e na comunidade local, corpos e mentes se apropriem deste material, ora disponibilizado para, igualmente, desenvolvê-lo de forma participativa, sendo alvo de sistemática avaliação, contínua reflexão, aprimoramentos e (re) planejamentos, movidos pelo desejo coletivo de uma educação emancipatória geradora de cidadania, de superação pessoal e de avanços sociais. Uma educação democrática e, por extensão, democrática também na gestão escolar – propulsora de participação e reflexão na construção do fazer pedagógico e nos processos de ensino-aprendizagem contextualizados ao território.

Ao finalizar este Projeto Político Pedagógico do Curso e encaminhá-lo a sua autorização pelos órgãos competentes, assumimos que ele norteará a implementação e a consolidação das políticas institucionais e práticas pedagógico-administrativas de qualidade, preservando os interesses educacionais e expectativas dos agentes que se irmanam nessa construção, imbuídos da responsabilidade de propor e de vivenciar um projeto educacional de formação profissional e tecnológica de excelência para o estado do Rio Grande do Norte. Uma educação inovadora para todas e todos.

Essa iniciativa deverá viabilizar novas oportunidades de estudo, possibilitando o desenvolvimento de competências gerais e específicas, produzindo novos talentos, promovendo mais competitividade e maiores chances de empregabilidade, o que converge para impulsionar a economia gerando ganhos às pessoas, à comunidade e ao país.

A implementação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrotécnica desenvolverá um perfil profissional de egresso, com capacidade de atender às demandas contemporâneas do mundo do trabalho em equilíbrio com o desenvolvimento sustentável local e do planeta.

15. REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 01/2004. **Estabelece Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação profissional e do Ensino Médio**, inclusive nas modalidades de Educação Especial e educação de Jovens e Adultos. Brasília/DF: 2004.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 01/2005. **Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível médio** às disposições do Decreto nº 5.154/2004. Brasília/DF: 2005.

BRASIL. Resolução CNE/CP nº 01/2021. **Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica**. Brasília/DF: 2021.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 06/2012, **Define as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Profissional Técnica de Nível Médio**. Brasília/DF: 2012.

BRASIL. **Organização Didática do IFRN**. Natal/RN: IFRN, 2011.

BRASIL. **Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricu**lar. Brasília, 2018.

BRASIL. **Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017**. Altera as Leis n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 [...]. Brasília, 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017. **Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica**. Brasília, 22 dez. 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE-CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018. **Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio**. Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 4, de 17 de dezembro de 2018. **Institui a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM)**. Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021. **Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica.** Brasília, 2021.

BRASIL. Portaria nº 1.432, de 28 de dezembro de 2018. **Estabelece os referenciais para elaboração dos itinerários formativos conforme preveem as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio.** Diário Oficial da União, 2018.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 2, de 15 de dezembro de 2020**. Aprova a quarta edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.** Brasília, 2020.

BRASIL.**Catálogo Nacional de Cursos Técnicos**. Disponível em http://cnct.mec.gov.br/

BRASIL. LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. **Dispõe sobre o estágio de estudantes.** Diário Oficial da União, Brasília, 2008.

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN). **Projeto Político-Pedagógico do IFRN: uma construção coletiva**. Natal/RN: IFRN, 2011.

CIAVATTA, Maria. **A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade**. In. FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M; RAMOS, M.(orgs). Ensino Médio Integrado: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.

BEANE, J. **Curriculum integration: designing the core of democratic education**. New York: Teachers College Press, 1997.

SEEC-RN. **Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar**. Natal, RN, 2021. Disponível em: http://www.adcon.rn.gov.br/ACERVO/seec/DOC/DOC000000000278463.PDF.

SEEC-RN. Portaria-SEI Nº 356, de 08 de outubro de 2019. **Estabelece as Normas de Avaliação da Aprendizagem Escolar para a Rede Estadual de Ensino**. Natal-RN, 2019.

GIMENO SACRISTÁN, José. **Dez teses sobre a aparente utilidade das competências em educação**. In: _____ et al**. Educar por competências. O que há de novo?** Porto Alegre: Artmed, 2011.

16. ANEXOS

ANEXO A

- **EMENTA DOS COMPONENTES CURRICULARES DA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X
Articulada Integrada	4.000 h	X
Articulada Integrada	4.500 h	X
Articulada Concomitante	1.200 h	-
Subsequente	1.200 h	-

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA		
ÁREAS DO CONHECIMENTO	**COMPONENTES CURRICULARES**	**REFERENCIAL CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO POTIGUAR**
Linguagem e suas Tecnologias	Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Língua Espanhola	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 103 a 315
Matemática e suas Tecnologias	Matemática	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 443 a 493
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	Biologia, Química, Física	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 500 a 540
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	Geografia, História, Sociologia, Filosofia	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 326 a 426

ANEXO B: EMENTAS DA FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL

- **UNIDADES CURRICULARES FIXAS / PARTE DIVERSIFICADA**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X*
Articulada Integrada	4.000 h	X
Articulada Integrada	4.500 h	X
Articulada Concomitante	1.200 h	-
Subsequente	1.200 h	-

* No curso de 3.000 horas, Projeto de Vida e Eletiva estão inseridos na Formação Básica para o Trabalho.

UNIDADES CURRICULARES FIXAS / PARTE DIVERSIFICADA	Projeto de Vida
	Eletivas
	Recomposição das Aprendizagens – Português**
	Recomposição das Aprendizagens – Matemática**
	Orientação Acadêmica**

** No Curso de 4.000 horas.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Projeto de Vida

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**

EMENTA
Apoiar o estudante em sua trajetória escolar, na construção permanente e projeção de sua identidade (individual e coletiva); no desenvolvimento de habilidades socioemocionais; na orientação para o mundo do trabalho e na promoção da leitura e da reflexão crítica sobre o mundo material (dimensões social, política, econômica etc.) e simbólico (cultura, valores, afetividades etc.).

COMPETÊNCIAS
Promover a reflexão nas dimensões pessoal, cidadã e profissional em articulação com as áreas do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares da **Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional,** apoiando o/a estudante na escolha do percurso formativo, contribuindo para que estes reconheçam suas competências, habilidades, saberes, desejos e a relação com suas aspirações e com o mundo do trabalho.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Sonhos e projeto de vida. ● Identidades, diversidade e multiculturalismo. ● Empreendedorismo como desenvolvimento pessoal, profissional, social e ambiental. ● Trabalho, ciência e tecnologia no mundo contemporâneo (capitalismo). ● A globalização como fábula, como perversidade e como possibilidade. ● Formas e relações de trabalho. ● A flexibilização das relações de trabalhos: alternativas e críticas ao trabalho como mercadoria.

- Sindicalismo, cooperativismo, associativismo e economia solidária.
- Classes e desigualdades sociais.
- A divisão de gênero no trabalho.
- Desenvolvimentos de competências profissionais: gestão de pessoas, resolução de problemas complexos, flexibilidade cognitiva, coordenação, pensamento crítico, capacidade de julgamento e tomada de decisão, criatividade, inteligência emocional, negociação etc.
- A era informacional-digital e suas implicações no mundo do trabalho e nas relações interpessoais.
- Cenários do mundo do trabalho: reinvenção, substituição e surgimento de novas profissões.
- Perfis profissionais: as diferentes possibilidades formativas e de atuação profissional.
- Orientação vocacional: verticalização profissional e/ou para o ensino superior.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS[6]

Para o desenvolvimento das habilidades e competências descritas nesse Projeto Pedagógico de Curso, a unidade curricular de : **Projeto de vida** deve contemplar metodologias ativas que estimulem o protagonismo estudantil, propiciando significado ao processo de ensino-aprendizagem, de forma a trazer conexões com o mundo do trabalho, sob mediação teórica-metodológica do(a) professor(a) e a integração com outros componentes curriculares da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio das seguintes estratégias:

- Exposição dialogada, com emprego de recursos diversos (audiovisuais, cartográficos, literários etc.);
- Leituras de diferentes gêneros textuais, tais como artigos de revistas e capítulos de livros;
- Estudo de Caso e/ou discussão de questões inerentes ao assunto;
- Apresentação e exposição de vídeos: filmes, curtas, documentários
- Dinâmicas de grupo e simulações;
- Mapas mentais, brainstorming de ideias;
- Simulação de procedimentos e tomadas de decisão profissional;
- Visitas técnicas e problematização de conhecimentos atrelados ao setor produtivo.
- Aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e/ou em grupo.

[6] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Eletrotécnica na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL[7]
O processo avaliativo deve ser contínuo e cumulativo, considerando as funções diagnóstica, formativa e somativa, atendendo aos princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Desse modo, o referido componente curricular utiliza diferentes formas de avaliar que corroborem com a verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos: inclusão, diálogo, respeito a diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem e sistematização de saberes, tendo em vista o perfil profissional do curso. Nesse sentido, os processos avaliativos contemplam estratégias e instrumentos que favoreçam o diálogo entre professores da FGB e FTP, e que permitam que os estudantes se reconheçam e se autoavaliem em seu processo formativo. Visando uma avaliação que permita o pleno acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, na qual o professor considere o papel da formação humana integral nesse processo, propõem-se os seguintes instrumentos e procedimentos avaliativos: • Participação ativa e colaborativa nas aulas; • Domínio e aplicação dos objetos de conhecimento: argumentação consistente e coerência teórica; • Assiduidade; • Envolvimento e apresentação de atividades individuais e/ou em grupos; • Auto-avaliação. Ressalta-se que o curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro 2019, SEEC/RN.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Eletivas

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**

[7] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Eletrotécnica a forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**

EMENTA
As Eletivas propiciam a diversificação e o aprofundamento de conhecimentos, competências e habilidades da Formação Geral Básica e da Formação Profissional e Técnica. Esse componente segue pelos fios da interdisciplinaridade, organizam-se a partir de **temas transversais** atinentes à uma ou duas **áreas do conhecimento** e/ou aos **eixos tecnológicos** dos respectivos **cursos técnicos integrados**, assim como devem ser norteadas pelos **eixos estruturantes dos Itinerários Formativos** (Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Cultural e Empreendedorismo). São ofertadas semestralmente por turmas-tema, devendo ser trabalhadas de modo multisseriado e levando em consideração os interesses dos estudantes, os quais poderão optar por aquelas que preferem cursar. A construção das eletivas é dada de forma autônoma pela escola, semestralmente, a partir da escuta dos estudantes e priorizando metodologias ativas. **A sua oferta deve contemplar todas as áreas do conhecimento, inclusive a quinta área de Formação Técnica e Profissional com seus respectivos eixos tecnológicos dos cursos técnicos integrados.**

COMPETÊNCIAS
A serem construídos de acordo com os temas transversais ou eixos tecnológicos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
A serem construídos de acordo com os temas transversais ou eixos tecnológicos.
SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Projeto de Vida.

- **TRILHA DE APROFUNDAMENTO DO ENSINO MÉDIO POTIGUAR**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	-
Articulada Integrada	4.000 h	X
Articulada Integrada	4.500 h	X
Articulada Concomitante	1.200 h	-
Subsequente	1.200 h	-

TRILHAS DE APROFUNDAMENTO	Unidade Curricular 1 Unidade Curricular 2 Unidade Curricular 3 Aprofundamento I* Aprofundamento II*	Consultar E-book das Trilhas formativas

***** Específicos para a oferta da forma Articulada Integrada de 4.000 horas.

- **ITINERÁRIO FORMATIVO DO ENSINO MÉDIO POTIGUAR**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	-
Articulada Integrada	4.000 h	-
Articulada Integrada	4.500 h	X
Articulada Concomitante	1.200 h	-
Subsequente	1.200 h	-

ATIVIDADES INTEGRADORAS	Orientação Acadêmica* Práticas Experimentais Eletivas Orientadas	A serem construídos de acordo com os Temas Transversais, as Competências Gerais da BNCC, os Eixos Estruturantes e ao Eixo Tecnológico. Consultar cadernos de Orientação Acadêmica e do Projeto Potiguar Ensinar e Aprender (Eletivas Orientadas), e demais orientações sobre Práticas Experimentais.

OFICINAS FORMATIVAS	Unidade Curricular 1 Unidade Curricular 2	A serem construídos de acordo com os Temas Contemporâneos Transversais, os Eixos Estruturantes, aos Itinerários Formativos e ao Eixo Tecnológico.

*Contemplado no curso de 4.000 horas na Parte Diversificada.

- **FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X
Articulada Integrada	4.000 h	X
Articulada Integrada	4.500 h	X
Articulada Concomitante	1.200 h	X
Subsequente	1.200 h	X

FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO	Informática Básica Empreendedorismo Sociologia do Trabalho Metodologia do Trabalho Científico (MTC) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo) Inovação Sociocultural* Inovação Científica e Social* Leitura e produção de texto**

* Específicos para a oferta da forma Articulada Integrada de 4.000 horas.

**Específico para a oferta da forma Concomitante e Subsequente.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Informática Básica

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**

EMENTA
Identificar componentes lógicos e físicos do computador. Operar soluções de softwares para escritório, incluindo uso pessoal e profissional.

COMPETÊNCIAS
Identificar os componentes básicos de um computador: entrada, processamento, saída e armazenamento; Identificar os tipos de software, tanto para uso pessoal quanto uso profissional; Relacionar e descrever soluções de software para escritório; Operar softwares utilitários; Operar softwares aplicativos, despertando para o uso da informática na sociedade

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Introdução a informática: Hardware e Software ● Sistemas operacionais: Fundamentos e funções; Utilização de um sistema operacional Interfaces de interação; Área de trabalho; Gerenciamento e pastas e arquivos; Ferramentas de sistemas e configurações pessoais. ● Internet: Histórico e fundamentos; Serviços (World Wide Web; Navegadores; Pesquisa de Informações; Download de arquivos; Correio eletrônico; Grupos/listas de discussão; Conversa online. ● Software de edição de texto: Visão geral

- Software de planilha eletrônica: Visão geral
- Software de apresentação: Visão geral do Software; Assistente de criação; Modos de exibição e impressão de slides; Vídeo, inserção de gráficos, organogramas, estrutura de cores, segundo plano; utilizar transição de slides, efeitos e animação.
- Softwares aplicativos

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS[8]

Para o desenvolvimento das habilidades e competências descritas nesse Projeto Pedagógico de Curso, a unidade curricular de : **Informática Básica** deve contemplar metodologias ativas que estimulem o protagonismo estudantil, propiciando significado ao processo de ensino-aprendizagem, de forma a trazer conexões com o mundo do trabalho, sob mediação teórica-metodológica do(a) professor(a) e a integração com outros componentes curriculares da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio das seguintes estratégias:

- Exposição dialogada, com emprego de recursos diversos (audiovisuais, cartográficos, literários etc.);
- Leituras de diferentes gêneros textuais, tais como artigos de revistas e capítulos de livros;
- Estudo de Caso e/ou discussão de questões inerentes ao assunto;
- Apresentação e exposição de vídeos: filmes, curtas, documentários
- Dinâmicas de grupo e simulações;
- Mapas mentais, brainstorming de ideias;
- Simulação de procedimentos e tomadas de decisão profissional;
- Visitas técnicas e problematização de conhecimentos atrelados ao setor produtivo.
- Aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e/ou em grupo.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL[9]

O processo avaliativo deve ser contínuo e cumulativo, considerando as funções diagnóstica, formativa e somativa, atendendo aos princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Desse modo, o referido componente curricular utiliza diferentes formas de avaliar que corroborem com a verificação da aprendizagem,

[8] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Eletrotécnica na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

[9] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Eletrotécnica a forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

contemplando os seguintes aspectos: inclusão, diálogo, respeito a diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem e sistematização de saberes, tendo em vista o perfil profissional do curso.

Nesse sentido, os processos avaliativos contemplam estratégias e instrumentos que favoreçam o diálogo entre professores da FGB e FTP, e que permitam que os estudantes se reconheçam e se autoavaliem em seu processo formativo. Visando uma avaliação que permita o pleno acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, na qual o professor considere o papel da formação humana integral nesse processo, propõem-se os seguintes instrumentos e procedimentos avaliativos:

- Participação ativa e colaborativa nas aulas;
- Domínio e aplicação dos objetos de conhecimento: argumentação consistente e coerência teórica;
- Assiduidade;
- Envolvimento e apresentação de atividades individuais e/ou em grupos;
- Provas dissertativas, de múltipla escolha, simulados etc.;
- Auto-avaliação.

Ressalta-se que o curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro 2019, SEEC/RN.

SUGESTÕES DE FONTES

MARÇULA, Marcelo; BRNINI FILHO, Pio Armando. Informática: conceitos e aplicações. 3.ed. São Paulo: Érica, 2008.

NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Pearson Makron Books, 2007.

MORGADO, Flavio Eduardo Frony. Formatando teses e monografias com BrOffice. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.

MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo dirigido de informática básica. 7. ed. São Paulo: Érica, 2008.

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2004.

SCHAFF, Adam. A sociedade informática: as consequências sociais da segunda revolução industrial. 10. ed. São Paulo: Brasiliense, 2007.

GLENWRIGHT, Jerry. Fique por dentro da internet. São Paulo: Cosac Naify, 2001

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**

EMENTA
O mundo globalizado e seus desafios e potencialidades; características dos empreendedores; identificação e oportunidades de negócio; gerenciando os recursos empresariais; plano de negócios (informações ambientais, estratégias de marketing, plano operacional e gerencial e plano financeiro); questões legais de constituição da empresa: tributos, marcas e patentes. Contribuir para o desenvolvimento da capacidade empreendedora através de atividades teóricas e práticas, estimulando e dando ferramentas àqueles cuja vocação e/ou vontade profissional estiver direcionada à criação de uma empresa ou àqueles que usarão as competências e habilidades adquiridas em outras situações de sua vida profissional, dentro do contexto atual das tecnologias da informação, dos novos modelos organizacionais e dos processos e sistemas de inovação tecnológica.

COMPETÊNCIAS
Identificar e desenvolver o comportamento empreendedor e inovador; Analisar a concepção de novos negócios, visando a identificação de oportunidades e análise da viabilidade do negócio; Focalizar os conhecimentos adquiridos durante o curso para o ambiente das pequenas e microempresas;

Desenvolver um plano de negócios para pequenas empresas;

Preparar os alunos para atuar como gestores de Micro e Pequenas Empresas (MPE).

Fazer uma avaliação de uma empresa (tipos, panorama do setor, marca, produtos, serviços, recursos humanos entre outros)

OBJETOS DE CONHECIMENTO

- O empreendedorismo e Inovação: Conceitos e tipos de empreendedorismo; Empreendedorismo Corporativo; Características do empreendedor: habilidades, atitudes e características dos empreendedores; Oportunidades de negócios; identificação, seleção e definição do negócio.
- Empresa:. Início e ciclo de vida de uma empresa; Tipos de Empresas;. Startup e Incubadoras de empresas.
- Modelo de negócio – Método Canvas: Plano de Negócios: Importância e estruturação do Plano de Negócio (descrição da empresa, Produtos/serviços, equipe de gestão,mercados e competidores, análise da concorrência, Marketing e venda, análise estratégica (SWOT), plano financeiro e análise de sensibilidade
- Estudos de casos sobre empreendedores

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL

São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES

AMARAL,Daniel Capaldo. Gerenciamento ágil de projetos: aplicação em produtos inovadores. São Paulo: Saraiva, 2011.

BERNARDI,Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão. São Paulo: Atlas, 2007

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

DORNELAS,José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 2ª ed. Rio de Janeiro: CAMPUS/ELSEVIER, 2005

DORNELAS,José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser.... Rio de Janeiro:CAMPUS/ELSEVIER, 2003.

HARVARD BUSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2002.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009

SOUZA, Ecl; GUIMARÃES, Ta (Org.). Empreendedorismo além do plano de negócio. São Paulo: Atlas, 2006.

TERRIBILI FILHO, Armando. Indicadores de gerenciamento de projetos: monitoração contínua. São Paulo: M. Books, 2010.

BUSINESSWEEK. Empreendedorismo: as regras do jogo. São Paulo: Nobel, 2008.

CHER, Rogério. Empreendedorismo na veia. Rio de Janeiro: Campus, 2008.

LOZINSKY, Sérgio. Implementando empreendedorismo na sua empresa. São Paulo: M. Books, 2009.

ARAÚJO FILHO, Geraldo Ferreira de. Empreendedorismo criativo. Rio de Janeiro: Ciência Moderno,2007.

BERNARDES, Cyro. Você pode criar empresas. São Paulo: Saraiva, 2009.

CAVALCANTI, Marly; FARAH, Osvaldo Elias; MARCONDES, Luciana Passos. Empreendedorismo estratégico: Criação e Gestão de Pequenas Empresas. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 2007.

SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2009.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia do Trabalho

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICA EM ELETROTÉCNICA
Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**

Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**

EMENTA

Pensar as relações indivíduo, sociedade e natureza. As concepções de trabalho. Mundo do trabalho *versus* Mercado de trabalho. As relações de trabalho no capitalismo contemporâneo. As interfaces da globalização (fábula, perversidade e possibilidade), meio técnico-científico-informacional e seus impactos tecnológicos no mundo do trabalho. Reestruturação produtiva. O setor terciário e a terceirização do trabalho: diferenças e semelhanças. Profissionalização e perfil profissional. Organizações, cooperativismo e associativismo. Economia solidária. Desigualdades sociais. Mobilidade e classe social. Trabalho e sustentabilidade. Trabalho no cotidiano.

COMPETÊNCIAS

Desenvolver noções básicas sobre sociologia e sociologia do trabalho

A história e as relações trabalhistas.

Definir a sociologia;

Analisar a sociologia do trabalho;

Conhecer a história do trabalho;

Discutir as relações trabalhistas

OBJETOS DE CONHECIMENTO

- Definições básicas.: da Sociologia a Sociologia do Trabalho;
- A Sociologia do Trabalho; Nascimento e Desenvolvimento da Sociologia;
- Os Clássicos do Pensamento Sociológico
- O que é o trabalho? Essência humana ou mercadoria?
- História do trabalho e dos sistemas de produção.
- O Sistema Primitivo de Produção; O Sistema Escravista de Produção; O Sistema Feudal ou de Servidão;
- O Sistema Capitalista de Produção) O Sistema de Produção Comunista.
- As relações de trabalho;
- O Capital e a Desumanização do Trabalho;
- As Relações de Trabalho

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. São Paulo: Editora Cortez, Unicamp, 2006. ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Ed. Boitempo, 2000. MARK, Karl. Trabalho assalariado e capital. In: Textos. São Paulo: Edições Sociais/Alfa-Omega, 1977. 3 v. MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. História, das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: Moderna, 2005.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia do Trabalho Científico -MTC

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICA EM ELETROTÉCNICA
Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**

COMPETÊNCIAS

Compreender e aplicar os princípios da metodologia científica em situações de produção e expressão do conhecimento, bem como nas situações que envolvem a construção de trabalhos acadêmicos.

EMENTA

Educação, ciência e tecnologia. Conhecimento científico e sabedoria prática. Ciência e humanismo: civilização da técnica, razão crítica e razão instrumental. Conceito e método científico. Os tipos de trabalhos acadêmicos: características e diretrizes para elaboração. Normas acadêmicas para elaboração de trabalhos científicos.

Pesquisa e metodologia científica: conceito, abordagens e finalidades. Tipos de pesquisa: qualitativa, quantitativa e quali-quantitativa. Ética na produção acadêmica e na comunidade científica. Construção do projeto de pesquisa: delimitação do tema, definição da problemática, objeto de estudo, formulação do problema e das hipóteses, construção dos objetivos e da fundamentação teórica da pesquisa.

Fontes e tipos de dados: dados primários e dados secundários. Instrumentos de coleta de dados: revisão bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo, entrevistas, experimentos etc. Análise e sistematização de dados. Elaboração de representações gráficas: gráficos (pizza, barras, linhas etc.), tabelas, mapas (cartográficos e conceituais), figuras, dentre outras ilustrações. Produção textual de gêneros científicos: objetividade, clareza, impessoalidade, linguagem técnica, recursos formais etc.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

- Conhecimento científico e sabedoria prática: compreender a passagem do saber mítico ao pensamento cultural; distinguir os conceitos de Doxa (opnião) e espiteme (ciência); distinguir o senso comum e o conhecimento científico.
- Ciência e tecnologia: caracterizar o método científico; compreender a importância da Comunidade científica; analisar valores relacionados à ciência e a responsabilidade social do cientista.
- Civilização da técnica: contextualizar a Revolução científica do século XVII, comparando as concepções científicas de Aristóteles e Galileu; identificar transformações do método científico; caracterizar o método experimental; distinguir as ciências modernas; analisar a diversidade da epistemologia contemporânea; avaliar como ciência, tecnologia e informação são chaves do desenvolvimento contemporâneo.

- Ciência e humanismo: identificar as características das ciências humanas; distinguir as metodologias naturalistas (ou positivistas) das humanistas (ou hermenêuticas); conceituar algumas das ciências humanas.
- O Conhecimento Científico: Os tipos de conhecimento: filosófico, religioso, popular e científico; os métodos científicos; Técnicas de pesquisa científica; Classificações da pesquisa científica;
- Recursos técnico-metodológicos para trabalhos acadêmicos: Como elaborar um resumo e uma resenha crítica; como fazer um seminário; Fontes de pesquisa e bases de dados; discutindo o plágio e as formas de evitar essa prática;
- Prática de pesquisa: compreender o fluxograma da pesquisa científica; distinguir os tipos de pesquisa; distinguir os tipos de trabalhos de publicação e divulgação científica; instruir, praticar e revisar a normalização de trabalhos acadêmicos conforme as normas vigentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
- Elaboração do projeto de pesquisa: Técnicas de elaboração de projeto de pesquisa; Elaboração dos itens de um projeto: introdução, justificativa, objetivos, metodologia, embasamento teórico, cronograma, orçamento e referencial bibliográfico.
- Comunicações científicas: Propriedades dos trabalhos científicos acadêmicos: artigos, relatório de pesquisa, monografia e relatório de estágio; Organização dos trabalhos de conclusão de curso e do relatório de estágio; Divulgação de comunicações científicas em eventos; Aspectos éticos envolvidos na divulgação de informações científicas; Regras da ABNT para elaboração de trabalhos científicos

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 29. ed.Petropólis, RJ: Vozes, 2011. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 43. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. BASTOS, C. L. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica. 29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. FRANCO, J. Como elaborar trabalhos acadêmicos: nos padrões da ABNT aplicando recursos de informática. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2011.

MARCONI, M. de A; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. SãoPaulo: Atlas, 2013.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico.23 ed. rev. São Paulo: Cortez, 2007

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho de Conclusão de Curso

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICOEM ELETROTÉCNICA
Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**

EMENTA
O estudante poderá fazer a opção entre o **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)** ou o **Estágio Optativo**. A Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, em seu artigo 1º, que define o estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando a Educação Profissional entre outras modalidades. O **Estágio Optativo** será devidamente acompanhado pela instituição escolar durante o horário destinado ao Projeto Integrador.

O estudante que não optar, ou por ventura, não conseguir o Estágio Optativo, realizará nesse mesmo horário um projeto integrador cuja culminância será o **Trabalho de Conclusão de Curso - TCC**.

Neste caso, o projeto integrador estrutura-se em três módulos: **Investigação científica e tecnológica; Intervenção sociocultural; e Empreendedorismo** (Empresa Pedagógica)**.** Esses módulos buscam adotar as práticas profissionais, possibilitando efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo pelos docentes. Nestas práticas, preferencialmente, poderão ser trabalhadas as atividades de pesquisa e extensão em desenvolvimento nos setores da Instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com as diversas áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

COMPETÊNCIAS
Reforçar o aprendizado teórico e prático que o estudante obteve no decorrer do curso através da idealização de um projeto e posterior execução e apresentação do mesmo; Integrar o conteúdo das componentes curriculares do Curso Técnico; Capacitar o aluno a desenvolver projetos e soluções para problemas; Aperfeiçoar a capacidade do aluno de executar projetos; Incentivar o trabalho em grupo. Desenvolver habilidades de apresentação em público. Incentivar a busca por inovações tecnológicas para o desenvolvimento do projeto.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
• A serem desenvolvidos de acordo com a temática e a proposta de culminância adotada

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo)

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICOEM ELETROTÉCNICA

Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**

EMENTA
O estudante poderá fazer a opção entre o **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)** ou o **Estágio Optativo**. Para o **Projeto Integrador**, orienta-se às instituições escolares de EPT, com turmas de 3ª série, o cumprimento dos seguintes direcionamentos: No **segundo semestre da 3ª série**, a instituição escolar adeque o horário escolar, de modo que os estudantes tenham 4 (quatro) horas-aula consecutivas por dia, nos 5 (cinco) dias da semana, totalizando a carga-horária semanal de 20 (vinte) horas-aula semanais, dando preferência ao turno da tarde, visando o eventual deslocamento dos estudantes para o estágio optativo. Visto que, de acordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, em seu artigo 1º, que define o estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando a Educação Profissional entre outras modalidades. O **Estágio Optativo** será devidamente acompanhado pela instituição escolar durante o horário destinado ao Projeto Integrador. O estudante que não optar, ou por ventura, não conseguir o Estágio Optativo, realizará nesse mesmo horário um projeto integrador cuja culminância será o **Trabalho de Conclusão de Curso - TCC**. Neste caso, o projeto integrador estrutura-se em três módulos: **Investigação científica e tecnológica; Intervenção sociocultural; e Empreendedorismo** (Empresa Pedagógica)**.** Esses módulos buscam adotar as práticas profissionais, possibilitando efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo pelos docentes. Nestas práticas, preferencialmente, poderão ser trabalhadas as atividades de pesquisa e extensão em

desenvolvimento nos setores da Instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com as diversas áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

As 20 (vinte) horas-aula semanais, destinadas ao **Projeto Integrador,** podem ser divididas entre os **Professores da Base Nacional Comum Curricular e da Área Técnica,** desde que devidamente observado o perfil desses profissionais, podendo serem divididos em dois grupos: o de **acompanhamento do estágio optativo e o de acompanhamento dos TCC's**.

No caso do **estágio optativo**, deve-se destinar uma maior carga-horária ao professor que fará esse acompanhamento, tendo vista o exercício da função de **coordenador de estágio**, que envolve o registro e o monitoramento pedagógico das atividades realizadas pelos estudantes na(s) empresa(s), inclusive podendo contemplar, n essa carga-horária, visitas *In loco*. Pode-se distribuir, por exemplo, entre um ou dois professores o acompanhamento de uma turma de estudantes que estão realizando estágio, ficando cada um com 10 (dez) horas-aulas semanais destinadas para esse fim, ou as 20 (vinte) horas-aulas para o caso de um único professor.

No caso das **turmas alocadas para os TCC's**, esse horário pode ser dividido entre um número maior de profissionais (até cinco professores por turma), tendo em vista que esta forma de mediação do projeto integrador, diferentemente do estágio optativo, será presencial na instituição escolar.

Para isso, é necessário organizar o trabalho docente de forma coletiva, de acordo com os três módulos supracitados e levando em consideração a própria ideia de integração curricular. Conforme preconizado acima, esse horário também pode ser destinado para ações comunitárias, seja trazendo a comunidade para participar de ações na instituição escolar, seja para realizar ações, oficinas, visitas etc. na comunidade, com o devido acompanhamento dos profissionais estaduais das Escolas ou dos Centros de Educação Profissional.

COMPETÊNCIAS
Reforçar o aprendizado teórico e prático que o estudante obteve no decorrer do curso através da idealização de um projeto e posterior execução e apresentação do mesmo; Integrar o conteúdo das componentes curriculares do Curso Técnico; Capacitar o aluno a desenvolver projetos e soluções para problemas; Aperfeiçoar a capacidade do aluno de executar projetos; Incentivar o trabalho em grupo. Desenvolver habilidades de apresentação em público. Incentivar a busca por inovações tecnológicas para o desenvolvimento do projeto.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
• A serem desenvolvidos de acordo com a temática e a proposta de culminância adotada

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Inovação Científica e Social

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICOEM ELETROTÉCNICA
Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**

EMENTA
Advento do campo da CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). Conceituação e definição a respeito do que é técnica e tecnologia. Ciência, tecnologia e inovação. Política científica e tecnológica. Valores e ética na prática científica. Controvérsias científicas. Compreensão da inovação social e científica para a comunidade e o setor produtivo; as implicações do desenvolvimento científico e tecnológico para o profissional.

COMPETÊNCIAS

- Compreender como o conhecimento científico se traduz em tecnologia; diferenciar técnica e tecnologia; relacionar o desenvolvimento tecnológico com o avanço da sociedade; compreender a ciência e a tecnologia como construção social, política e econômica; situar o desenvolvimento tecnológico no contexto do capitalismo e da sociedade dividida por classes; entender as implicações da produção e uso de tecnologia para o meio ambiente.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Ciência e Tecnologia; Técnica e Tecnologia; Tecnologia e Cultura; Ciência e Tecnologia como construção social; Ciência, Tecnologia e Ambiente; Inovação Social e Tecnologias Sociais; Ciência, Tecnologia e Ambiente; Neutralidade, Determinismo Tecnológico e Não-Neutralidade;

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas do componente curricular Informática Básica

SUGESTÕES DE FONTES
DAGNINO, R. **Neutralidade da ciência e determinismo tecnológico**: um debate sobre a tecnociência. Campinas: UNICAMP, 2008. CUPANI, A. **Filosofia da Tecnologia**: um convite. Florianópolis: Ed. UFSC, 2011. ALVES, R. **Filosofia da ciência**: introdução ao jogo e suas regras. São Paulo: Edições Loyola, 2000.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Intervenção Sociocultural

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICOEM ELETROTÉCNICA

Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**

EMENTA
Sociedade e Cultura; Território e cultura; Relação entre ciência, tecnologia e inovação com a sociedade; Implicações da tecnologia para a sociedade e a cultura; Implicações da tecnologia para a atuação profissional no território.

COMPETÊNCIAS
- Compreender a relação entre sociedade e cultura; entender as relações as implicações da tecnologia para o território e para a sociedade; compreender as relações entre tecnologia e o desenvolvimento profissional.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Sociedade e Cultura; Território e cultura; Ciência, tecnologia e inovação; Tecnologia, sociedade e cultura; Tecnologia e desenvolvimento profissional.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas do componente curricular Informática Básica

SUGESTÕES DE FONTES
BURITY. J. A. (org.). **Cultura e identidade**: perspectivas interdisciplinares. DP&A. Rio de Janeiro, 2002. FONT, Joan Nogué; RUFÍ, Joan Vicente. **Geopolítica, Indentidade e globalização**. Annablume Editora. São Paulo, 2006. 284p. SANTOS, M. **O lugar e o cotidiano**. In: SANTOS, B. S; MENESES, M. P. (orgs). Epistemologias do sul. Cortez. São Paulo, 2010. SANTOS, Milton. **Por uma outra globalização**: do pensamento único à consciência universal. 10. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003. 174 p.

- **NÚCLEO TECNOLÓGICO**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X
Articulada Integrada	4.000 h	X
Articulada Integrada	4.500 h	X
Articulada Concomitante	1.200 h	X
Subsequente	1.200 h	X

NÚCLEO TECNOLÓGICO	Medidas Elétricas Eletrônica Digital Eletrônica Analógica Instalações Elétricas de Baixa Tensão Eletrônica Aplicada Desenho Técnico Máquinas e Acionamentos Elétricos Instalações Elétricas de Alta Tensão Hidráulica e Pneumática

	Controladores Lógicos Programáveis Manutenção Elétrica Industrial Eletrônica Digital Segurança do Trabalho

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Medidas elétricas

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.
Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais.
Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas.
Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica.
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade.

EMENTA
Este componente curricular discorre acerca do princípio de funcionamento dos instrumentos de medidas elétricas. Debate sobre a classificação dos erros, apresenta a simbologia e escalas, detalhando os construtivos e aplicações dos instrumentos de medição tipo bobina móvel e tipo ferro móvel. Ainda trabalha os instrumentos eletrodinâmicos e ferrodinâmicos, wattímetros, fasímetros, frequencímetros e traz a introdução aos instrumentos de medidas elétricas digitais.

COMPETÊNCIAS
➔ Compreender o funcionamento, características e funções dos principais instrumentos de medidas elétricas. ➔ Conhecer a simbologia utilizada nos instrumentos de medidas elétricas. ➔ Compreender as informações utilizadas na escala e caixa externa dos instrumentos de medidas elétricas. ➔ Executar leituras em mostradores analógicos e digitais.

- ➔ Compreender aspectos técnicos para estudo de viabilidade técnica de projetos de energia solar.
- ➔ Demonstrar responsabilidade, rigor técnico, pensamento crítico, visão sistêmica e pensamento analítico.
- ➔ Promover o processo de identificação dos instrumentos de medição e sua correta utilização.
- ➔ Construir estudos técnicos e trabalhar em equipe
- ➔ Diferenciar tecnologias relacionadas à energia renovável.
- ➔ Identificar tipos de geração de energia.
- ➔ Demonstrar capacidade de análise.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

- ➔ Noção introdutória: Generalidades sobre as fontes de energia, o consumo energético global da civilização humana
- ➔ Introdução e princípios fundamentais de instrumentos de medição elétrica:
  - Principais grandezas elétricas;
  - Transdutores;
  - Classificação dos instrumentos quanto ao princípio de funcionamento
  - Normas e simbologia
    - ➢ Classificação dos erros
    - ➢ Cálculo dos erros absoluto e relativo
    - ➢ Erro de paralaxe
    - ➢ Classe de exatidão e símbolos característicos
    - ➢ Escalas: tipos, aplicações e técnicas de leitura
    - ➢ Leitura em instrumentos digitais
- ➔ Princípio de funcionamento, detalhes construtivos, sensibilidade, erros e aplicações dos sistemas
  - Bobina móvel
  - Ferro móvel
  - Lâminas vibráteis
  - Eletrodinâmicos
    - ➢ Instrumentos eletrodinâmicos simples
    - ➢ Instrumentos eletrodinâmicos com bobinas cruzadas
  - Ímã móvel
  - Fio aquecido
  - Eletrônico digital
  - Funções importantes e instrumentos TRUE-RMS
  - Categorias de instalação – segurança contra sobretensões transitórias

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL

São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
MEDEIROS FILHO, Solon de. Fundamentos de medidas elétricas; Rio de Janeiro; Ed. Guanabara; 1981. MEDEIROS FILHO, Solon de. Medição de energia elétrica; Rio de Janeiro; LTC – Livros Técnicos e Científicos; 1997. TORREIRA, Raul Peragallo. Instrumentos de medição elétrica; São Paulo; Ed. Hemus; 2004. INMETRO. Vocabulário de termos fundamentais e gerais de metrologia. http://www.inmetro.gov.br. INMETRO. Instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial. ttp://www.inmetro.gov.br. THEISEN, Álvaro Medeiros de Farias. Fundamentos da Metrologia Industrial. LABELO - PUCRS, 1997. MEDEIROS FILHO, Solon de. Fundamentos de Medidas Elétricas. Guanabara, 1981. MIODUSKI, Alfons Leopold. Elementos e Técnicas Modernas de Medição Analógica e Digital. Guanabara Dois, 1982. HELFRICK, Albert D.COOPER, Willian David. Instrumentação Eletrônica Moderna e Técnicas de Medição. Prentice-Hall do Brasil Ltda, 1994. COSTA, Gilberto José Correa da. Iluminação Econômica. 2. ed. Fundamentação EDIPUC-RS, 2000. KINDERMANN, Geraldo. Descargas Atmosféricas. Sagra Luzzatto, 1997. KINDERMANN, Geraldo. Aterramento Elétrico. Sagra Luzzatto, 1998.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Eletrônica Digital

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.
Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais.
Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas.
Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica.
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade.

EMENTA
O referido componente curricular aborda acerca dos sistemas de numeração. Trata da álgebra de Boole e das operações, portas e famílias lógicas, assim como dos circuitos integrados, com foco na simplificação de circuitos lógicos, codificadores e decodificadores, multiplexadores e demultiplexadores. Ainda apresenta projeto de circuitos combinacionais e sequenciais, de forma a explorar teoria e prática. Traz os multivibradores e Flip-flops. Destaca os contadores, registradores e noções introdutórias dos microcontroladores.

COMPETÊNCIAS
➔ Conhecer os principais sistemas de numeração utilizados em sistemas digitais.
➔ Implementar circuitos lógicos básicos utilizando portas lógicas.
➔ Simplificar circuitos lógicos através da álgebra de Boole e pelo mapa de Karnaugh.
➔ Projetar circuitos lógicos combinacionais.
➔ Compreender o projeto de circuitos lógicos sequenciais.
➔ Analisar, compreender e detectar falhas em circuitos eletrônicos digitais.
➔ Conhecer sobre famílias lógicas e circuitos integrados digitais.
➔ Ler e interpretar dados e especificações técnicas de componentes eletrônicos (Datasheet's/Databook's)

OBJETOS DO CONHECIMENTO
➔ Sistemas de numeração e códigos: ● Sistema decimal ● Sistema binário ● Sistema octal ● Sistema hexadecimal ● Conversão entre sistemas ● Códigos numéricos (BCD e Gray) e alfanuméricos ➔ Operações aritméticas ● Adição e subtração (complemento de base) ➔ Circuitos lógicos ● Constantes e variáveis booleanas ● Operações e portas lógicas básicas ➔ Portas lógicas compostas e blocos lógicos ➔ Construção de circuitos lógicos ➔ Álgebra de Boole ● Postulados (soma, produto e complemento) ● Identidades ● Propriedades (comutativa, associativa e distributiva) ● Teoremas de “De Morgan” ● Simplificação de expressões lógicas ➔ Simplificação algébrica ➔ Famílias lógicas e circuitos integrados ➔ Mapas de Karnaugh ➔ Projeto de circuitos combinacionais ➔ Codificadores e decodificadores ● Código de paridade ● Decodificador decimal para BCD ● Decodificador BCD para 7 segmentos ● Conversores de código ➔ Multiplexadores e demultiplexadores ➔ Multivibradores: Monoestável, biestável e astável ➔ Timer 555: Funcionamento e configurações ➔ Flip flops (FF’s) ➔ Projeto de circuitos sequenciais ➔ Contadores: Crescente e decrescente;. Síncrono e assíncrono ➔ Registradores ➔ Introdução aos microcontroladores ● Memórias ● Classificação, terminologias, princípios de operação e arquiteturas ● Contadores e registradores integrados ● Conversores analógicos/digitais/analógicos

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES

IDOETA, Ivan. Elementos de eletrônica digital; São Paulo; Ed. Érica; 2010.

TOCCI, Ronald J. Sistemas digitais – princípios e aplicações; São Paulo; Pearson Prentice Hall; 2007.

LOURENÇO, Antonio C. de, et al. Circuitos digitais; São Paulo; Ed. Érica; 2007.

AZEVEDO, João Batista de. TTL/CMOS: teoria e aplicações em circuitos digitais; São Paulo; Ed. Érica.

GUSSOW, M. Eletricidade Básica. Tradução Aracy Mendes da Costa. Makron Books, 1996.

BARTKOVIAK, R. A. Circuitos Elétricos. São Paulo: Makron Books, 1999.

VAN VALKENBURGH, Nooger e NEVILLE, Inc. Eletricidade Básica, vols. 1 a 3. Ao Livro Técnico S. A., 1988.

LOURENÇO, A. C., CHOUERI JR., S. Circuitos em Corrente Contínua. Érica, 1996.

ALBUQUERQUE, R. O. Circuitos em Corrente Alternada. Érica, 1997.

NISKIER, J., MACINTYRE, A. J. Instalações Elétricas. Guanabara Koogan, 1992.

CREDER, H. Instalações Elétricas. LTC, 1986.

MARQUES, A. E. B.; CRUZ, E. C. A. e CHOUERI JR. S. Dispositivos Semicondutores: Diodos e Transistores. Érica, 1996.

BOYLESTAD, R. MASHELSKY, L., Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. Prentice-Hall do Brasil, 1986.

MALVINO, A. P. Eletrônica – Vols. 1 e 2. Makron Books, 1995.

ALMEIDA, J. L. A. Dispositivos Semicondutores: Tiristores, Controle de potência em C.C e C.A.. Érica 1996.

RASHID, M. H. Eletrônica de potência: Circuitos, Dispositivos e Aplicações, Makron Books, 1999.

SEABRA, A. C. Amplificadores Operacionais: teoria e análise. Érica, 1996.

ANDREY, João Michel (coord). Eletrônica Básica: teoria e prática. Rideel, 1999.

CIPELLI, A. M. V, SANDRINI, W. J. Teoria e Desenvolvimento de Projetos de Circuitos Eletrônicos. Editora Érica, 1982.

FERREIRA, Aitan Póvoas. Curso Básico de Eletrônica. Biblioteca Técnica Freitas Bastos, 1981.

FANZERES, A. Conserto de Aparelhos Transistorizados. Tecnoprint S.A., 1985.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Eletrônica Analógica

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.
Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais.
Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas.
Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica.
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade.

EMENTA
Este componente curricular enfatiza os materiais semicondutores. Estuda os Diodos e os circuitos com diodos e com transistores. Debate acerca do filtro capacitivo e dos diodos especiais, discute também sobre os reguladores de tensão, transistores bipolares de junção, amplificadores operacionais e os osciladores.

COMPETÊNCIAS

- ➔ Conhecer os materiais semicondutores e sua aplicação na construção de dispositivos eletrônicos.
- ➔ Analisar diferentes circuitos eletrônicos.
- ➔ Aplicar técnicas e procedimentos para manutenção de circuitos eletrônicos.
- ➔ Distinguir a utilização de CC e CA nas aplicações eletrônicas.
- ➔ Compreender e analisar o funcionamento do diodo e suas principais aplicações.
- ➔ Conhecer o funcionamento de alguns tipos de diodos especiais.
- ➔ Compreender, analisar e projetar circuitos de fontes de alimentação AC/DC.
- ➔ Compreender e analisar a estrutura, funcionamento e polarização do transistor bipolar de junção.
- ➔ Utilizar o transistor bipolar de junção como chave eletrônica.
- ➔ Compreender e analisar o funcionamento dos circuitos básicos com amplificadores operacionais.
- ➔ Conhecer e utilizar corretamente multímetros, osciloscópios, fontes eletrônicas e geradores de sinais.
- ➔ Ler e interpretar dados e especificações técnicas de componentes eletrônicos (Datasheet's/Databook's).

OBJETOS DO CONHECIMENTO

- ➔ Materiais semicondutores
- ➔ Diodo
  - Junção PN
  - Polarização
  - Curva característica
  - Modelos de diodo
- ➔ Circuitos com diodos
  - Circuitos limitadores
  - Diodos em corrente alternada
  - Transformador monofásico
  - Circuitos retificadores de meia onda e de onda completa
- ➔ Filtro capacitivo
- ➔ Diodos especiais
  - Optoeletrônico
  - Fotodiodo
  - Diodo emissor de luz (LED)
  - Optoacoplador
  - Diodo zener
  - Funcionamento, simbologia e características elétricas
  - Curva característica
- ➔ Reguladores de tensão

- Fontes de alimentação
- Regulador zener
- Carga e entrada constantes
- Carga variável e entrada constante
- Carga constante e entrada variável
- Carga e entrada variáveis
- Reguladores de tensão em circuito integrado
- Reguladores positivos e negativos
- Reguladores variáveis

➔ Transistor bipolar de junção (TBJ)
- Estrutura, simbologia e análise de circuito
- Classificação (uso geral, potência e RF) e funcionamento
- Configurações básicas

➔ Polarização de transistores
- Ponto quiescente e reta de carga
- Polarização por corrente de base constante
- Polarização por realimentação de emissor
- Polarização por divisor de tensão na base

➔ Transistores como chave
- Transistor como chave eletrônica
- Dimensionamento
- Circuitos básicos
- Transistores Darlington
- Transistores em push-pull
- Transistores em ponte H

➔ Amplificadores operacionais

➔ Osciladores

➔ Testes e medição de sinais em equipamentos eletrônicos

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
Marques, A.E.B., Cruz, E.C.A., Júnior, S.C. Dispositivos semicondutores: diodos e transistores; São Paulo; Ed. Érica; 2007. MALVINO, Albert P. Eletrônica; Volume 1; São Paulo; Pearson Livros Universitários; 2001. MALVINO, Albert P. Eletrônica; Volume 2; São Paulo; Pearson Livros Universitários; 1997. MARKUS, Otávio. Sistemas analógicos – circuitos com diodos e transistores; São Paulo; Ed. Érica; 2004.

BOYLESTAD, Robert, NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos; São Paulo; Pearson Prentice Hall; 2004.

SEDRA/SMITH. Microeletrôncia; São Paulo; Pearson Livros Universitários; 2007.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Instalações Elétricas de Baixa Tensão

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.
Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais.
Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas.
Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica.
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade.

EMENTA

O referido componente curricular se volta ao estudo do sistema residencial elétrico de baixa tensão, trabalhando os conceitos básicos de eletricidade, a norma técnica da ABNT e ENERGISA e outras normas complementares, visando inteirar o educando acerca da parte técnica/teórica. Aborda ainda as etapas de elaboração de um projeto, a estimativa de cargas e divisa de circuitos de iluminação e força. Debate sobre o dimensionamento de condutores, de eletrodutos e de dispositivos de proteção. Também enfatiza o levantamento do material e os componentes das instalações elétricas, focando no planejamento da instalação.

COMPETÊNCIAS

- ➔ Interpretar e aplicar as normas de instalações elétricas de baixa tensão.
- ➔ Aplicar conhecimentos referentes à execução, elaboração e leitura de plantas elétricas.
- ➔ Compreender o princípio de funcionamento dos diversos componentes de instalações elétricas.
- ➔ Desenvolver projetos elétricos utilizando as normas estabelecidas pela ABNT.

- ➔ Compreender a importância e a obrigatoriedade das normas técnicas.
- ➔ Desenhar, interpretar e executar os esquemas elétricos básicos.
- ➔ Entender o funcionamento dos principais dispositivos de proteção de baixa tensão.
- ➔ Dimensionar condutores elétricos, dispositivos de proteção e eletrodutos.
- ➔ Desenvolver projetos de instalações elétricas prediais.
- ➔ Compreender as funções básicas do sistema de aterramento.
- ➔ Conhecer os fundamentos da proteção contra choques elétricos.
- ➔ Conhecer os conceitos básicos de luminotécnica, os tipos de lâmpadas e cálculos para iluminação interna.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

- ➔ Introdução aos projetos de instalações elétricas residenciais:
  - Revisão de grandezas elétricas
  - Etapas de elaboração de projetos
- ➔ Cálculo da potência ativa total
- ➔ Divisão e dimensionamento de circuitos de distribuição e circuitos terminais
- ➔ Sistema elétrico e suas etapas
- ➔ Fornecimento de energia elétrica
- ➔ Órgãos oficiais e normas técnicas
  - Norma técnica NBR 5410 (obrigatoriedade, responsabilidades e objetivo)
  - Princípios fundamentais da NBR 5410
  - Falhas mais comuns nas instalações elétricas prediais
- ➔ Componentes de uma instalação elétrica
- ➔ Emendas ou conexões em instalações elétricas
- ➔ Simbologia padronizada NBR 5444
- ➔ Representação de esquemas elétricos (funcional, multifilar e unifilar)
  - Esquemas elétricos básicos (interruptores, porta-lâmpadas e tomadas)
- ➔ Choque elétrico
- ➔ Esquemas de aterramento elétrico (TN, TT e IT)
- ➔ Segurança em instalações elétricas
- ➔ Execução das instalações elétricas básicas (interruptores, porta-lâmpadas e tomadas)
- ➔ Cálculo da intensidade da corrente elétrica
- ➔ Condutores elétricos
- ➔ Dispositivos de proteção (tipos e dimensionamento)
- ➔ Condutos elétricos
  - Tipos de condutos elétricos
  - Dimensionamento de eletrodutos
- ➔ O projeto de instalações elétricas prediais
- ➔ Previsão de carga (pontos de utilização)
- ➔ Definição do circuito de alimentação geral
- ➔ Divisão da instalação em circuitos terminais
- ➔ Dimensionamento dos circuitos terminais (condutores, disjuntores, dispositivos DR e eletrodutos)
- ➔ Especificação técnica dos componentes da instalação elétrica

- ➔ Medidas de proteção contra choques elétricos
- ➔ Dispositivos de proteção contra surtos (DPS)
- ➔ Luminotécnica

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES

FILHO, D.L.Projetos de Instalações Elétricas Prediais. 8.ed. São Paulo: Érica, 2003. CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações Elétricas Prediais. 7.ed. São Paulo: Érica, 2002.

CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. 14.ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2000. Complementar COTRIN, A. A. M. B. – Instalações Elétricas. Makron Books, São Paulo.

NISKIER, Julio; MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações Elétricas. 4.ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos Científicos, 2000.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS.TÉCNICAS -NBR 5410:04 – Instalações Elétricos de Baixa Tensão _____.NBR 5444:89 – Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. NDU 001 - Normas de Distribuição Unificada.

CAVALIN, G. & CERVELIN, S. Instalações elétricas prediais; São Paulo; Ed. Érica; 2007.

LIMA FILHO, D. L. Projetos de instalações elétricas prediais; São Paulo; Ed. Érica; 2006.

COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas; São Paulo; Pearson Livros Universitários; 2009.

MOREIRA, Vinicius de A. Iluminação elétrica; São Paulo; Ed. Blucher; 1999.

NISKIER, J. & MACINTYRE, A. J. Instalações elétricas; Rio de Janeiro; LTC – Livros Técnicos e Científicos; 2008.

CREDER, H. Instalações elétricas; Rio de Janeiro; Livros Técnicos e Científicos; 2007.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Eletrônica Aplicada

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO EM ELETROTÉCNICA
Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.
Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais.
Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas.
Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica.
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade.

EMENTA
Este componente curricular desenvolve a parte introdutória da física de semicondutores, discorre sobre diodos e suas aplicações. Trata de como se dá o funcionamento de tiristores, conversores estáticos, transistores bipolares e de potência e suas aplicações, e conversores de frequência. Apresenta as principais chaves eletrônicas para partida e controle de velocidade de motores: soft-starter e conversor de frequência, assim como os princípios de funcionamento de retificadores. Aborda também acerca das aplicações de amplificadores operacionais a sistemas mecânicos, aplicação de sensores e atuadores a sistemas de automação. Enfatiza conceitos básicos de motores elétricos e dos acionamentos eletrônicos, implementação de controladores analógicos e digitais. Discute sobre o auto aquecimento e dissipação térmica, fontes de alimentação, geradores de sinais, filtros ativos e trabalha projetos de circuitos eletrônicos.

COMPETÊNCIAS

- ➔ Desenvolver conhecimentos sobre a aplicação da eletrônica no controle e automação de sistemas mecânicos.
- ➔ Compreender como funcionam fisicamente todos os elementos de uma malha de controle contínuo (controlador, acionador, sensor, atuador, comparador, geração de referências) e discreto (conversor A/D e D/A, controlador, acionador);
- ➔ Conhecer o funcionamento e acionamento de motores.
- ➔ Compreender o funcionamento e aplicação de circuitos com tiristores e transistores de potência.
- ➔ Conhecer o funcionamento, a aplicação, a parametrização e o dimensionamento da soft-starter.
- ➔ Conhecer o funcionamento, a aplicação, a parametrização e o dimensionamento do conversor de frequência.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

- ➔ Introdução à física de semicondutores
- ➔ Diodos e suas aplicações
- ➔ Transistores bipolares e suas aplicações
- ➔ Transistores a efeito de campo e suas aplicações
- ➔ Auto aquecimento e dissipação térmica
- ➔ Amplificadores de potência
- ➔ Fontes de alimentação
- ➔ Amplificadores operacionais: características principais, modelos equivalentes e aplicações
- ➔ Geradores de sinais
- ➔ Filtros ativos
- ➔ Introdução aos conversores A/D e D/A
- ➔ Projetar circuitos eletrônicos
- ➔ Retomada das noções de eletrônica básica
- ➔ Princípios de funcionamento de retificadores controlados e não-controlados
- ➔ Sistemas de numeração
- ➔ Aplicação de sensores e atuadores a sistemas de automação
- ➔ Conceitos básicos de motores elétricos, motores de passo, motores CC motores CA
- ➔ Conceitos básicos dos acionamentos eletrônicos de motores elétricos conversor PWM, senoidais Inversores
- ➔ Controle PID eletrônico (analógico),
- ➔ Controle PID digital.
- ➔ Tiristores
- ➔ Chave eletrônica para partida de motores (soft-starter)
  - Princípio de funcionamento e aplicação
  - Parametrização básica da soft-starter
  - Dimensionamento
- ➔ Chave eletrônica para controle de velocidade de motores (conversor de frequência)
  - Princípio de funcionamento e aplicação
  - Parametrização básica do conversor de frequência
  - Dimensionamento

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
ALMEIDA, José Luiz Antunes de. Dispositivos semicondutores – tiristores; São Paulo; Ed. Érica; 2005 MARQUES, A.E.B., CRUZ, E.C.A., JÚNIOR, S.C. Dispositivos semicondutores: diodos e transistores; São Paulo; Ed. Érica; 2007. MALVINO, Albert P. Eletrônica; Volume 1; São Paulo; Pearson Livros Universitários; 2001. MALVINO, Albert P. Eletrônica; Volume 2; São Paulo; Pearson Livros Universitários; 1997. MARKUS, Otávio. Sistemas analógicos – circuitos com diodos e transistores; São Paulo; Ed. Érica; 2004. BOYLESTAD, Robert, NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos; São Paulo; Pearson Prentice Hall; 2004. SEDRA/SMITH. Microeletrôncia; São Paulo; Pearson Livros Universitários; 2007. LIMA II, E. J. Eletrônica Aplicada a Sistemas Mecânicos. Apostila – DEMEC/UFMG, Belo Horizonte, 2007. MALVINO, A.P. Eletrônica. Vols. 1 e 2. 2ª ed. São Paulo: McGraw-Hill Ltda., 1987. BOYLESTAD, R.; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 5ª ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil Ltda, 1994. ROSÁRIO, J.M. Princípios de Mecatrônica. 1ª ed. Pearson Prentice-Hall, 2005. BISHOP, R.: The Mechatronics Handbook. CRC Press, 2003.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais

COMPONENTE CURRICULAR: Desenho Técnico

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.
Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais.
Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas.
Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica.
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade.

EMENTA

Este componente curricular se volta ao estudo de normas de desenho técnico, com a finalidade de exercitar o passo a passo da constituição e da construção dos diferentes tipos de desenhos técnicos. Aborda as noções de desenho geométrico, destacando sua importância na execução do desenho à mão livre. Discute sobre os sistemas de projeção, perspectivas, vistas ortográficas, cortes e seções, assim como escalas e sistemas de cotagem. Ainda traz orientações para utilização de desenho geométrico e de instalações elétricas, estendendo-se às noções do uso do autoCAD.

COMPETÊNCIAS

- ➔ Conhecer as técnicas de desenho e representação gráfica com seus fundamentos matemáticos e geométricos, bem como as normas técnicas.
- ➔ Executar desenho à mão livre, utilizando os conceitos geométricos básicos.
- ➔ Construir desenhos técnicos com uso de instrumentos convencionais.
- ➔ Entender os conceitos básicos do desenho geométrico para organizar e elaborar desenhos técnicos.
- ➔ Desenhar perspectivas e projeções ortogonais em vista e em corte.
- ➔ Analisar e executar desenho técnico conforme as normas técnicas, utilizando corretamente formatos de papel, dobradura, legenda, caligrafia técnica, escalas, cotagem, linhas e espessuras.
- ➔ Conhecer a tecnologia do desenho técnico aplicado a eletricidade e eletrônico.
- ➔ Ler e interpretar desenhos técnicos de instalações elétrico-eletrônicas;
- ➔ Produzir desenho técnico aplicado à área eletroeletrônico (CAD).

OBJETOS DO CONHECIMENTO
➔ Fundamentos de desenho geométrico ● Paralelismo ● Perpendicularismo ● Concordância ● Tangência ● Figuras geométricas planas ● Sólidos geométricos ➔ Instrumentos de desenho ➔ Figuras planas ➔ Noções de proporção ➔ Noções de geometria descritiva ➔ Projeções ➔ Noções de visualização espacial ➔ Vistas ortográficas e perspectivas ➔ Noções de AUTOCAD. ➔ Descrição do material de desenho e técnicas de utilização de normas técnicas ➔ Linhas Técnicas ➔ Caligrafia Técnica Perspectivas isométricas ➔ Técnicas de cotagem ➔ Aplicação de Escalas de projeções ortogonais: cortes de desenho mecânico aplicado a normas de sistema de tolerância e ajuste ➔ Tolerância dimensional para processo de acabamento, ➔ Simbologia de Soldagem ➔ Desenhos de elementos mecânicos e de tubulações industriais ➔ Leitura e interpretação de desenhos mecânicos, ➔ Leitura de desenhos e projetos ➔ Desenho de processos de fabricação, de elementos de união, de elementos de transmissão e de conjunto e detalhes ➔ Instrumental básico ➔ Desenho através de pranchetas: materiais e instrumentos ● Formatos de papel ● Dobradura ● Legenda ● Caligrafia técnica ● Escalas: natural, ampliação, redução, usuais, numéricas e gráficas ● Linhas e espessuras ➔ Perspectivas ● Isométrica ● Cavalera ● Cotagem – regras de cotagem

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
BALDAN, Roquemar de Lima. Utilizando totalmente o Auto-Cad. BORNANCINI, J. C. M., N. I. PETZOLD, et al. Desenho técnico básico: CUNHA, L. V. D. Desenho técnico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. FRENCH, T. E. Desenho técnico. Porto Alegre: Globo, v.1. 1978. FRENCH, T. E. e C. J. VIERCK. Desenho técnico e tecnologia gráfica. São Fundamentos teóricos e exercícios à mão livre. Porto Alegre: Sulina, v.1. 1981 GIESECKE, F. E., A. MITCHELL, et al. Comunicação Gráfica Moderna. Porto LIMA, Claudia Campos, Estudo dirigido de AutoCad 2014. FRENCH, Thomas. "Desenho técnico"; Porto Alegre; Editora Globo. GIONGO, Fª. Curso de desenho geométrico; São Paulo; Nobel; 1984. PUGLIESI, Márcio. TRINDADE, Diamantino F. Desenho mecânico e de máquinas; São Paulo; Ícone Editora Ltda; 1986. XAVIER, Natália. AGNER, Albano. VELLO, Valdemar. DIAZ, Luís H. Desenho técnico básico; São Paulo; Editora Ática; 1990. TELECURSO 2000 PROFISSIONALIZANTE. Curso Profissionalizante Mecânica - Leitura e interpretação de desenho técnico mecânico; Vol. 1. OLIVEIRA, Janilson Dias. Desenho técnico: uma abordagem metodológica; Natal; ETFRN; 1991.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Máquinas e Acionamentos Elétricos

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSOTÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.
Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais.
Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas.

Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica.
Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade.

EMENTA

Transformadores: princípio de funcionamento, circuito equivalente, ensaios de circuito aberto e de curto-circuito; Autotransformadores; Transformadores trifásicos; Máquinas elétricas rotativas; Máquinas CC: gerador e motor; Máquinas CA: gerador síncrono, motor síncrono e motor de indução; Dispositivos de comando e proteção: funcionamento e dimensionamento; Chaves de partida dos motores de indução: circuito de força e circuito de comando; Simulação de defeitos em circuitos de acionamentos elétricos.

COMPETÊNCIAS

- ➔ Compreender os princípios básicos de funcionamento das máquinas elétricas;
- ➔ Conhecer e aplicar os principais testes e ensaios em transformadores;
- ➔ Conhecer as características construtivas das máquinas elétricas;
- ➔ Executar as principais ligações em motores elétricos;
- ➔ Conhecer as principais chaves de partida dos motores de indução;
- ➔ Projetar e executar circuitos de força e de comando para acionamento de motores elétricos;
- ➔ Identificar e corrigir defeitos em circuitos de acionamentos elétricos.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

I - UNIDADE:
1.Transformador
1.1. Princípio de funcionamento
1.2. O transformador ideal
1.2.1. Relações de transformação e impedância refletida
1.2.2. Transformador em vazio e carregado
1.3. O transformador real
1.3.1. Circuito equivalente, perdas de potência, rendimento e regulação de tensão
1.3.2. Ensaios de circuito aberto e de curto-circuito
2. Autotransformador
2.1. Autotransformador abaixador e elevador
2.2. Potência do autotransformador e efeito da relação de transformação no rendimento
2.3. Transformador isolado funcionando como autotransformador
3. Transformador trifásico
3.1. Transformação trifásica – tensões de fase e de linha
Máquinas elétricas rotativas – introdução
5. Máquinas elétricas de corrente contínua (CC)
5.1. Gerador CC – princípio de funcionamento
5.1.1. Geração do sinal CC, comutador, linha neutra e reação da armadura

5.1.2. Equação fundamental (tensão gerada)
5.1.3. Tipos de geradores CC – circuito equivalente
5.1.3.1. Geradores CC: shunt, série e composto
5.2. Motor CC – princípio de funcionamento
5.2.1. Perdas nas máquinas CC
5.2.2. Equações fundamentais (torque e velocidade)
5.2.3. Tipos de motores CC – circuito equivalente
II - UNIDADE:
6. Máquinas elétricas de corrente alternada (CA)
6.1. Gerador síncrono CA (alternador) – princípio de funcionamento
6.1.1. Geração do sinal CA, frequência e ângulo elétrico
6.1.2. Excitação do campo com escovas
6.2. Motores CA – principais tipos e princípio de funcionamento
6.2.1. Motor síncrono trifásico
6.2.1.1. Excitação do campo CC
6.2.1.2. Correção do fator de potência
6.2.2. Motor de indução monofásico
6.2.2.1. Motor de fase dividida (capacitor de partida, capacitor permanente e dois capacitores)
6.2.2.2. Motor de polos sombreados
6.2.2.3. Motor universal
II UNIDADE :
Motor de indução trifásico – princípio de funcionamento
7.1. Campo magnético girante do estator e velocidade síncrona
7.2. Rotor de gaiola (em curto-circuito) e rotor bobinado
7.3. Campo magnético do rotor produzido pela corrente induzida
7.4. Escorregamento, frequência do rotor, torque e velocidade nominal
8. Motor de indução trifásico – aplicação
8.1. Características construtivas
8.2. Placa de identificação (potência, tensão, corrente e velocidade)
8.3. Esquemas de ligação (6, 9 e 12 terminais)
9. Dispositivos de comando e proteção – características de funcionamento
9.1. Dispositivos de acionamento mecânico (chaves manuais)
9.2. Contatores
9.3. Relés de sobrecarga (relés térmicos)
9.4. Relés de tempo (temporizadores)
9.5. Fusíveis
9.6. Disjuntores
IV - UNIDADE:
Chaves de partida dos motores de indução
10.1. Chave de partida direta
10.1.1. Circuitos de força e de comando
10.1.2. Partida direta com reversão
10.2. Chave de partida estrela-triângulo
10.2.1. Circuitos de força e de comando
10.3. Chave de partida compensadora
10.3.1. Circuitos de força e de comando
11. Dimensionamento dos dispositivos de comando e proteção
11.1. Disjuntores (ou fusíveis)
11.2. Contatores
11.3. Relés de sobrecarga
12. Projetos de circuitos de comandos elétricos
13. Simulação de defeitos em circuitos de acionamentos elétricos

➔

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
KOSOW, Irving L. Máquinas elétricas e transformadores; Porto Alegre; Ed. Globo; 1998. GUSSOW, Milton. Eletricidade básica; São Paulo; McGraw-Hill do Brasil; 2009. OLIVEIRA, José Carlos e outros. Transformadores: teoria e ensaios; São Paulo; Ed. Blucher; 2003. FRANCHI, Claiton Moro. Acionamentos elétricos; São Paulo; Ed. Érica; 200 MARTIGNONI, Alfonso. Transformadores; Rio de Janeiro; Ed. Globo; 2003. CARVALHO, Geraldo. Máquinas elétricas: teoria e ensaios; São Paulo; Ed. Érica; 2006. Software gráfico para execução de esquemas elétricos – AUTOCAD

CURSO TÉCNICO E ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Instalações Elétricas de Alta Tensão

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSOTÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
➔ Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.
➔ Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais.
➔ Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas.
➔ Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica.
➔ Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade.

EMENTA

O sistema elétrico de potência e suas etapas; Redes de distribuição de energia elétrica; Instalações elétricas industriais: planejamento e levantamento de carga; Dimensionamento de circuitos alimentadores: condutores e dispositivos de proteção; Aterramento elétrico e malha de terra; Métodos para dimensionamento de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas; Equipamentos de proteção elétrica de alta tensão: funcionamento e dimensionamento; Fornecimento de energia elétrica em alta tensão; Subestação de consumidor; Compensação de reativos; Cogeração; Conservação de energia elétrica na indústria; Tarifação de energia elétrica.

COMPETÊNCIAS

- Compreender a importância de cada etapa do sistema elétrico de potência;
- Desenhar e interpretar projetos de redes de distribuição de energia elétrica;
- Dimensionar condutores de alimentação e dispositivos de proteção das instalações elétricas industriais;
- Compreender a função do aterramento elétrico e dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas;
- Compreender o funcionamento dos principais equipamentos de proteção de alta tensão;
- Dimensionar chaves fusíveis para proteção do sistema de distribuição;
- Compreender o dimensionamento das subestações de média tensão;
- Compreender a compensação de reativos, a cogeração e a conservação de energia elétrica na indústria; • Conhecer as estruturas tarifárias dos consumidores do grupo a (alta tensão).

OBJETOS DO CONHECIMENTO

I UNIDADE:
1. Sistema elétrico de potência (SEP) – definição e etapas;
1.1. Representação dos sistemas de potência utilizando esquemas unifilares;
2. Geração de energia elétrica,
2.1. Formas de geração de energia;
3. Transmissão de energia elétrica;
3.1. Níveis de tensão de transmissão;
3.2. Parâmetros de linha: resistência, indutância e capacitância;
3.3. Isoladores 3.4. Estruturas de transmissão;
4. Distribuição de energia elétrica – definição e tipos;
4.1. Projeto de distribuição de energia elétrica;
4.1.1. Definições;
4.1.2. Estruturas primárias e secundárias,
4.1.3. Identificação dos circuitos primários e secundários;
II UNIDADE:
5. Instalações elétricas industriais;
5.1. Planejamento da instalação;
5.2. Distribuição de energia elétrica em uma indústria – tipos e aplicações;
5.3. Levantamento de carga em uma instalação elétrica industrial;
5.4. Tipos de linhas elétricas industriais;
5.5. Dimensionamento dos circuitos alimentadores;
5.6. Dimensionamento das proteções elétricas;

6. Aterramento elétrico,
6.1. Resistividade do solo e o método de Wenner;
6.2. Potencial de toque e potencial de passo,
6.3. Malha de terra e resistência de terra;
7. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA),
7.1. Método de Franklin 7.2. Método da gaiola de Faraday,
7.3. Método eletrogeométrico (esfera rolante);/
III UNIDADE:
8.Introdução ao estudo das proteções dos sistemas elétricos de potência;
8.1. Filosofia da proteção;
8.2. A proteção e a corrente de curto-circuito;
Equipamentos de média tensão;
9.1. Fusíveis 9.2. Disjuntores;
9.3. Religadores;
9.4. Seccionalizadores;
9.5. Relés de sobrecorrente;
9.6. Chave seccionadora primária;
9.7. Pára-raios a resistência não-linear;
9.8. Isoladores 9.9. Transformador de potencial (TP);
9.10. Transformador de corrente (TC),
10. Dimensionamento de chaves e elos fusíveis para proteção do sistema de distribuição 11. Fornecimento de energia elétrica em alta tensão;
11.1. Tensões de fornecimento e tipos de consumidores ;
1.2. Ramal de ligação, ramal de entrada e ponto de entrega;
11.3. Demanda de potência e fatores de projetos;
IV UNIDADE:
12.Subestação elétrica – definição e tipos;
12.1. Principais arranjos de barramento;
12.2. Tipos de subestações de consumidor;
12.3. Dimensionamento de uma subestação de consumidor;
13. Compensação de reativos;
13.1. Potência ativa, reativa e aparente;
13.2. Banco de capacitores;
13.3. Correção do fator de potência e melhoria no sistema elétrico;
14. Cogeração 14.1. Definições importante;
14.2. Modelos de cogeração;
15. Conservação de energia elétrica;
15.1. Definições importantes;
15.2. A conservação de energia elétrica na indústria;
16. Tarifação de energia elétrica;
16.1. Definições importantes;
16.2. Resolução n° 456 – ANEE;
16.3. Estrutura tarifária convencional;
16.4. Estrutura tarifária horo-sazonal;
16.4.1.Tarifa azul e tarifa verde

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL

São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES

MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais; São Paulo; LTC – Livros Técnicos e Científicos; 2010.

MAMEDE FILHO, João. Manual de equipamentos elétricos; São Paulo; LTC – Livros Técnicos e Científicos; 2005.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais

COMPONENTE CURRICULAR: Hidráulica e Pneumática

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

- ➔ Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.
- ➔ Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais.
- ➔ Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas.
- ➔ Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica.
- ➔ Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade.

EMENTA

Conceitos, características e principais componentes da hidráulica, da eletrohidráulica, da pneumática e da eletropneumática; Leitura, interpretação e montagem de circuitos hidráulicos, eletro hidráulicos, pneumáticos e eletropneumáticos.

COMPETÊNCIAS

- ➔ Identificar os principais tipos de acionamentos, seus componentes e sua sequência operacional;
- ➔ Interpretar os circuitos hidráulicos e eletrohidráulicos básicos;
- ➔ Interpretar os circuitos pneumáticos e eletropneumáticos básicos

OBJETOS DO CONHECIMENTO

I UNIDADE:
1.Hidráulica (oleodinâmica);
1.1. Introdução, conceitos básicos, transmissão hidráulica de força e energia;
1.2. Fluidos, reservatórios e acessórios;
1.3. Mangueiras e conexões;
1.4. Bombas hidráulicas;
1.5. Válvulas de controle de pressão – funcionamento e simbologia;
1.6. Válvulas de controle direccional – funcionamento e simbologia;
1.7. Válvulas de retenção – funcionamento e simbologia;
1.8. Válvulas controladoras de fluxo (vazão) – funcionamento e simbologia;
1.9. Elemento lógico (válvulas de cartucho);
1.10. Atuadores hidráulicos;
1.11. Acumuladores hidráulicos;
1.12. Simbologia;
1.13. Circuitos hidráulicos básicos;
1.14. Esquemas hidráulicos pelo método intuitivo;
2. Eletrohidráulica;
2.1. Simbologia dos componentes, elementos de comutação e proteção;
2.2. Componentes dos circuitos elétricos: solenóides e relés;
2.3. Circuitos eletrohidráulicos conceituais;
2.4. Esquemas eletro hidráulicos pelo método intuitivo;
II UNIDADE:
3.Pneumática;
3.1. Implantação, produção e distribuição;
3.2. Uso, características e preparação do ar comprimido;
3.3. Reservatório, resfriador intermediário, resfriador posterior e secador;
3.4. Componentes da unidade de conservação ou de manutenção;
3.5. Simbologia dos componentes;
3.6. Atuadores lineares e rotativos – funcionamento e simbologia;
3.7. Válvulas direcionais – funcionamento e simbologia;
3.8. Válvulas reguladoras de fluxo – funcionamento e simbologia;
3.9. Válvulas de bloqueio – funcionamento e simbologia;
3.10. Válvulas de pressão – funcionamento e simbologia;
3.11. Válvulas combinadas – funcionamento e simbologia;
3.12. Elementos auxiliares;
3.12.1. Temporizadores e válvula de sequência;
3.12.2. Geradores de vácuo e ventosas;
3.13. Esquemas pneumáticos pelo método intuitivo;
II UNIDADE:
4.Eletropneumática;

4.1. Componentes dos circuitos elétricos;
4.2. Elementos elétricos de introdução de sinais – funcionamento e simbologia;
4.3. Elementos elétricos de processamento de sinais – funcionamento e simbologia;
4.4. Conversores E-P – funcionamento e simbologia;
4.5. Conversores P-E – funcionamento e simbologia;
4.6. Esquemas eletro pneumáticos pelo método intuitivo;
4.7. Resolução de circuitos.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES

GANGER, Rolf. Introdução a hidráulica; Festo Didactic; 2ª. ed.; 1987.

MEIXNER, H. & KOBLER, R. Introdução à pneumática; Festo Didactic; 5ª. ed.; 1987.

MEIXNER, H. & SAUER, E. Introdução a sistemas eletropneumáticos; Festo Didactic; 1988.

MEIXNER, H. & SAUER, E. Técnicas e aplicação de comandos eletropneumáticos; Festo Didactic; 1988.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Controladores Lógicos Programáveis

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
➔ Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.
➔ Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais.
➔ Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas.
➔ Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica.
➔ Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade.

EMENTA
Esquemas de comandos elétricos; Princípios básicos dos controladores lógicos programáveis; Sistemas automatizados; Linguagens de programação; Edição de programas em linguagem Ladder.

COMPETÊNCIAS
➔ Compreender o funcionamento e as principais funções dos CLP's; ➔ Elaborar programas para utilização de CLP's; ➔ Aplicar as entradas e saídas digitais do CLP em sistemas automatizados; ➔ Desenvolver e executar pequenos projetos de eletropneumática utilizando CLP's; ➔ Analisar programas em linguagem Ladder.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
I UNIDADE: 1.Histórico da evolução dos CLP's; 2. Controlador lógico programável; 2.1. Partes constituintes; 2.2. Definição segundo a ABNT, 3. Linguagens de programação; 3.1. Linguagem Ladder; 3.2. Lista de Instruções (conversão Ladder-Lista de Instruções); 3.3. Método GRAFCET (conversão GRAFCET-Ladder); 4. Endereços de entrada e saída – simbólico e absoluto; 4.1. Entradas e saídas digitais 5. Operandos; 5.1. Contato normalmente aberto (NA); 5.2. Contato normalmente fechado (NF) 6. Bobinas (saídas); 6.1. Bobina comum, bobina "set" e bobina "reset"; 7. Bobinas auxiliares (flags); II UNIDADE: 8. Aplicação do CLP em circuitos eletropneumáticos; 8.1. Edição de programas em linguagem "Ladder; 9. Temporizadores; 10. Circuitos utilizando temporizadores; 10.1. Circuitos eletropneumáticos com temporização utilizando CLP's; 10.2. Edição de programas em linguagem Ladde; 11. Contadores 12. Circuitos utilizando contadores; 12.1. Circuitos eletropneumáticos com contagem utilizando CLP's; 12.2. Edição de programas em linguagem Ladder

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
NATALE, F. Automação industrial; São Paulo; Ed. Érica; 2006. 2. GEORGINI, M. Automação aplicada – descrição e implementação de sistemas sequenciais com PLC's; São Paulo; Ed. Érica; 2008. BONACORSO, Nelso G. & NOLL, Valdir. Automação eletropneumática; São Paulo; Ed. Érica; 2004.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Manutenção Elétrica Industrial

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
➔ Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.
➔ Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais.
➔ Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas.
➔ Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica.
➔ Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade.

EMENTA
Introdução ao estudo da manutenção: tipos, planejamento e ferramentas; Manutenção em instalações elétricas; Manutenção de transformadores de força: características construtivas e principais acessórios; Operação de transformadores em paralelo; Manutenção de motores elétricos; Manutenção de geradores elétricos.

COMPETÊNCIAS

- ➔ Compreender as funções básicas da manutenção elétrica industrial;
- ➔ Aplicar instrumentos de medidas elétricas na manutenção de equipamentos industriais;
- ➔ Compreender os fundamentos da manutenção dos transformadores de força e seus acessórios;
- ➔ Compreender e realizar cálculos para o paralelismo de transformadores;
- ➔ Conhecer os principais procedimentos para a manutenção de motores elétricos;
- ➔ Conhecer os principais tipos de enrolamento utilizados nos motores de indução e suas características;
- ➔ Conhecer os principais procedimentos para a manutenção de geradores elétricos.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

I UNIDADE:
1. Introdução ao estudo da manutenção;
1.1. Breve histórico 1.2. Definições;
1.3. Conceitos 2. Tipos de manutenção;
2.1. Manutenção corretiva;
2.2. Manutenção preventiva;
2.3. Manutenção preditiva;
3. Planejamento e organização da manutenção;
3.1. Mão-de-obra;
3.2. Treinamento;
3.3. Documentação;
4. Ferramentas e instrumentos de medidas elétricas;
5. Manutenção em instalações elétricas;
5.1. Quadros elétricos;
5.2. Sistemas de iluminação;
5.3. Cabos elétricos;
5.4. Disjuntores;
5.5. Sistemas de aterramento;
5.6. Bancos de capacitores;
6. Manutenção de transformadores de força;
6.1. Transformadores de força – características construtivas;
6.1.1. Parte ativa;
6.1.2. Comutador de derivações (tap's);
6.1.3. Buchas (isoladores);
6.1.4. Tanque e radiadores;
6.1.5. Líquido de isolação e refrigeração;
6.1.6. Placa de identificação e diagramática;
II UNIDADE:
6.2.Transformadores de força – principais acessórios;
6.2.1. Desumidificador de ar (sílica-gel);
6.2.2. Relé de gás (tipo Buchholz);
6.2.3. Termômetro de óleo;
6.2.4. Termômetro para enrolamento (imagem térmica);
6.2.5. Indicador de nível de óleo (magnético);
6.2.6. Dispositivo para alívio de pressão;
6.2.7. Relé de pressão súbita;
7. Operação de transformadores em paralelo;

7.1. Impedância percentual e defasagem angular; 8. Manutenção de motores elétricos; 8.1. Manutenção mecânica de motores

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
ORÁN, Angel Vázquez. Manutenção elétrica industrial; São Paulo; Ed. Ícone; 2004. 2. OLIVEIRA, José Carlos e outros. Transformadores: teoria e ensaios; São Paulo; Ed. Blucher; 2003. 3. CARVALHO, Geraldo. Máquinas elétricas: teoria e ensaios; São Paulo; Ed. Érica; 2006.

CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
EIXO TECNOLÓGICO: Controle e Processos Industriais
COMPONENTE CURRICULAR: Segurança do Trabalho

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
➔ Planejar, controlar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais, considerando as normas, os padrões e os requisitos técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.
➔ Projetar e instalar sistemas de acionamentos, controles eletroeletrônicos e sistemas automáticos em instalações industriais.
➔ Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas.
➔ Realizar medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos e inspecionar componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica.
➔ Reconhecer tecnologias inovadoras presentes no segmento visando ao atendimento das transformações digitais implementadas na sociedade.

EMENTA
Aspectos humanos, sociais e econômicos de Segurança do Trabalho. Incidentes, Acidentes e doenças profissionais. Avaliação e controle de risco. Estatística e custo dos acidentes. EPI (Equipamento de proteção individual) e EPC (equipamento de proteção coletiva). Normalização e legislação de Segurança do Trabalho. Arranjo físico. Ferramentas. Toxicologia Industrial. Proteção contra incêndio. Higiene e segurança do trabalho. Segurança nas Indústrias. Visita a uma fábrica que exista sistema de qualidade e meio ambiente.

COMPETÊNCIAS
➔ Conhecer técnicas modernas de segurança do trabalho, visando promover a proteção do trabalhador no local de trabalho; ➔ Desenvolver atividades de segurança do trabalho voltadas para a prevenção de acidentes, a prevenção de incêndios e a promoção da saúde; e ➔ Desenvolver e aprofundar o estudo de temas de maior complexidade que envolvem as Empresas dentro do contexto de Segurança do Trabalho.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
➔ Histórico da segurança do trabalho, ➔ 2. Normas regulamentadoras, - Legislação, ➔ Acidentes característicos, ➔ Prevenção e combate a incêndios, ➔ Riscos ambientais e profissionais.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
ZOCCHIO, ÁLVARO. Política de Segurança e Saúde no Trabalho. Editora LTR, 2000. 2. ZOCCHIO, ÁLVARO. Segurança e Saúde no Trabalho. Editora LTR, 2001. 3. Pereira Filho, H. do V., Pereira, V. L. D. e Pacheco Jr, W.. Gestão da Segurança e Higiene do Trabalho. Editora: ATLAS, 2000. BARBOSA FILHO, ANTONIO NUNES. Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental. Editora: ATLAS, 2001. 2. Bensoussan, Eddy e Albieri, Sergio. Manual de Higiene Segurança e Medicina do Trabalho. ATHENEU EDITORA, 1997.